

臺北市立建國高級中學 109 學年度科學展覽作品說明書

科別：數學科

組別：高中組

作品名稱：圓扇大飯店

關鍵詞：最佳覆蓋、解析幾何、三角函數

編號：

目錄

摘要.....	1
壹、研究動機.....	1
貳、研究目的.....	1
參、研究設備與器材.....	1
肆、研究過程或方法.....	2
伍、研究結果.....	27
陸、討論.....	30
柒、結論.....	30
捌、參考文獻資料.....	30

摘要

在一塊草地(封閉區域)，放上灑水器，探討灑水器位置與噴灑面積的關係(區域須被完全覆蓋)，並找出噴灑面積最小的情況。若圓心在頂點，噴灑範圍變為以頂點角度為圓心角之扇形，若圓心在邊上，則噴灑範圍變為半圓。其餘情況則為圓形。將最小覆蓋圓稱為 **BCC**，最小覆蓋半圓稱為 **BCSC**，最小覆蓋扇形稱為 **BCS**。**BCC**、**BCSC**、**BCS** 中最小者稱為 **BS**，並找出 **BS** 的圓心位置及大小。

壹、研究動機

台灣平均降雨量高達 2500 公釐，卻因為地勢高聳、河川坡陡流急，約有 70% 的雨水都流入大海，早被聯合國列為世界排名第 18 位缺水國家!在一個風光明媚的早晨，在公園裡散步發現草皮上有許多的灑水器，看到他們灑水的模式，不禁讓我覺得非常浪費水資源。為了保住台灣珍貴的水資源，必須從減少浪費做起，我們想知道如何用數學的方式配置灑水器的位置，才有辦法達到既能完全覆蓋草皮，又能省水的目的，達到最佳的灑水效率，因此我們決定研究這個主題。

貳、研究目的

探討封閉區域與一個圓，調整圓的半徑、擺放位置以及圓心角，求圓的總面積與多邊形面積的比值最小值。

- 一、探討三角形與一個圓
- 二、探討三角形與一個扇形
- 三、探討三角形與一個半圓
- 四、探討三角形的最小覆蓋
- 五、延伸-探討四邊形與圓

參、研究設備與器材

紙、筆、圓規、電腦、Word 2019、GGB、MathType、Wolfram Mathematica 12.1 繪圖及計算、新鮮大腦

肆、研究過程或方法

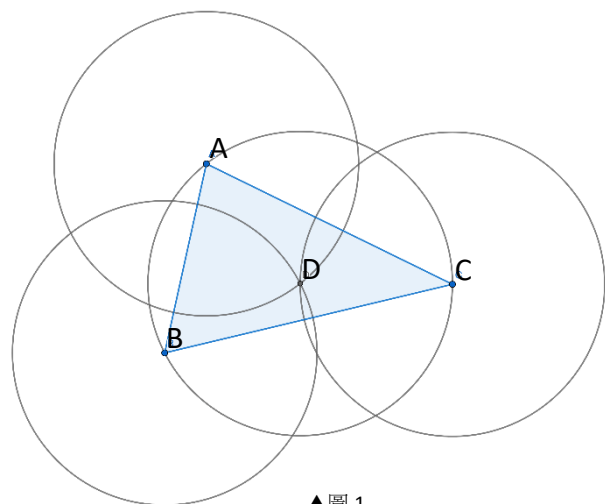
一、探討三角形與一個圓

為了方便討論，我們將最佳覆蓋圓稱為 **BCC**(Best Coverage Circle)，定義為能完全覆蓋圖形且面積最小之圓，以下皆為尋找 **BCC** 的證明。

(證明最小覆蓋的核心觀念:可以完全覆蓋且無法再更小，則可證明其圖形為最小)

(一)銳角三角形

如(圖 1)，圓 A, B, C 為三個以頂點為圓心，且以外接圓的半徑為半徑之圓，三圓交於外心 D 。因為三圓交一點，所以若有一圓半徑 $\leq \overline{AD}$ 且可覆蓋 $\triangle ABC$ 則其圓心必在三圓交集內。又三圓只交一點，所以外接圓為 **BCC**。



▲圖 1

(二)鈍角三角形

首先證明:如果 $\angle BAC$ 是鈍角，則點 A 在圓 O (以 $\overline{BC}$ 為直徑)的內部

反證法：

如果點 A 不在圓的內部，則 $\angle BAC$ 不是鈍角

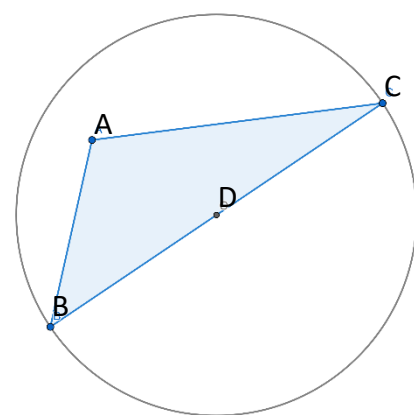
如(圖 3)： $\angle BAC = \frac{\widehat{BC} - \widehat{DE}}{2} < \frac{\widehat{BC}}{2} = 90^\circ$ 得證

得以 $\overline{BC}$ 為直徑支援確實可覆蓋此三角形。

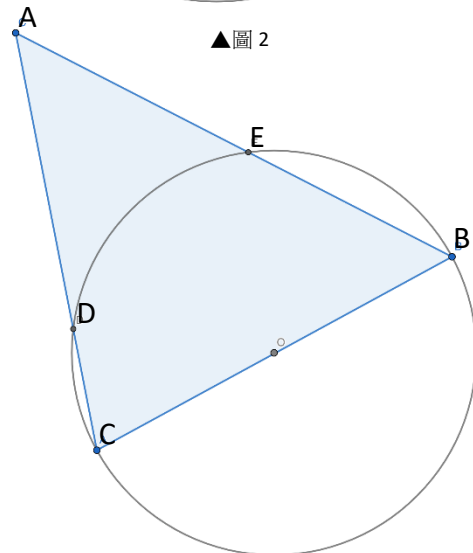
再證以 $\overline{BC}$ 為直徑的圓為 **BCC**:

假設有一圓可覆蓋 $\triangle ABC$ 且直徑 $< \overline{BC}$ ，則其無法覆蓋

$\overline{BC}$ ，所以 **BCC** 直徑必 $\geq \overline{BC}$ ，故得證。



▲圖 2



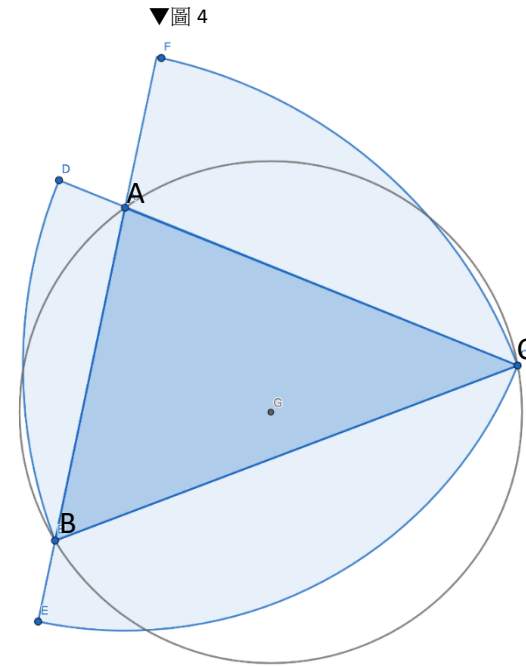
▲圖 3

二、探討三角形與一個扇形（不包含圓形與半圓）

現在改變規則，如果灑水器放在邊上則必須調整圓心角為 180° ，如果灑水器放在頂點上則必須調整圓心角為此角的度數，放在其餘的位置則為一個圓，則最小的扇形(包含圓形與半圓)稱為最佳灑水器 **BS**(Best Sprinkler)，而最小的扇形(不包含圓形與半圓) 稱為 **BCS**(Best Coverage Sector)，此區來研究 **BCS**。

三角形 $\triangle ABC$ 中， $\angle A \geq \angle B \geq \angle C$ ，將灑水器放在頂點上，為了完整覆蓋 $\triangle ABC$ ，而選擇兩鄰邊較長的一邊為半徑，以選擇的角的角度為圓心角作扇形，如(圖 4)，，找出圓心在三頂點上畫出的三個扇形中，面積最小的為 **BCS**。

$\overline{BC} = 2R \sin A, \overline{AC} = 2R \sin B, \overline{AB} = 2R \sin C$ (R 為外接圓半徑)， $\angle A \geq \angle B \geq \angle C$ ，根據大角對大邊 $\overline{BC} \geq \overline{AC} \geq \overline{AB}$
 $\rightarrow 2R \sin A \geq 2R \sin B \geq 2R \sin C \rightarrow \sin A \geq \sin B \geq \sin C$
 (A, B, C 為弧度)



定義 A_s 為以 A 頂點為圓心，兩鄰邊中較長邊 $\overline{AC}$ 為半徑的扇形面積、 B_s 為以 B 頂點為圓心，兩鄰邊中較長邊 $\overline{BC}$ 為半徑的扇形面積、 C_s 為以 C 頂點為圓心，兩鄰邊中較長邊 $\overline{BC}$ 為半徑的扇形面積。

$$A_s: \frac{1}{2} \overline{AC}^2 A = 2R^2 A \sin^2 B$$

$$B_s: \frac{1}{2} \overline{BC}^2 B = 2R^2 B \sin^2 A$$

$$C_s: \frac{1}{2} \overline{BC}^2 C = 2R^2 C \sin^2 A$$

因為 $\angle B \geq \angle C \rightarrow$ 故 $B_s > C_s$ ，故 **BCS** 不可能為 B_s 。

依照(圖 4)來看原以為 A_s 必大於等於 C_s ，但想盡辦法證明許久後發現結果不是如此。

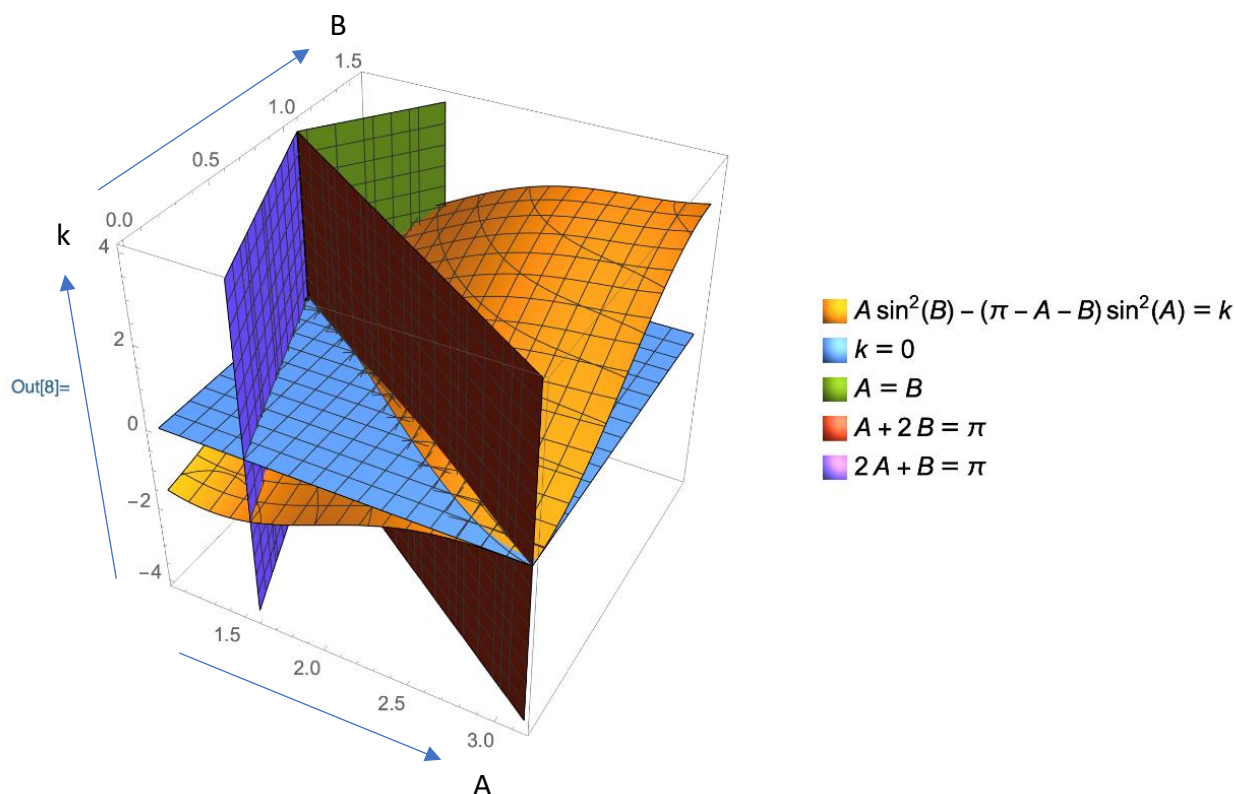
欲證明 $A_s \geq C_s$ ，即證 $A_s - C_s \geq 0 \rightarrow 2R^2 A \sin^2 B - 2R^2 C \sin^2 A \geq 0$

而 $2R^2 \geq 0$ ，故可左右同除 $2R^2$ ，即 $A \sin^2 B - C \sin^2 A \geq 0$ ，又因三角形內角和等於 π ，故將 C

換成 $(\pi - A - B)$ ，即 $A \sin^2 B - (\pi - A - B) \sin^2 A \geq 0$ 。

(圖 5)為使用 Wolfram Mathematica 12 後得出的結果

```
In[8]:= ContourPlot3D[{A * Sin[B]^2 - (π - A - B) * Sin[A]^2 == k, k == 0, A == B, A + 2 B == π, 2 A + B == π},
三維等高圖
{A,  $\frac{\pi}{3}$ , π}, {B, 0,  $\frac{\pi}{2}$ }, {k, -4, 4}, PlotLegends → "Expressions"]
繪製圖例
```



▲圖 5

黃色面意義為 $A_s - C_s$ 的值，藍色面意義為 $k=0$ 的值，而還有一些限制，因

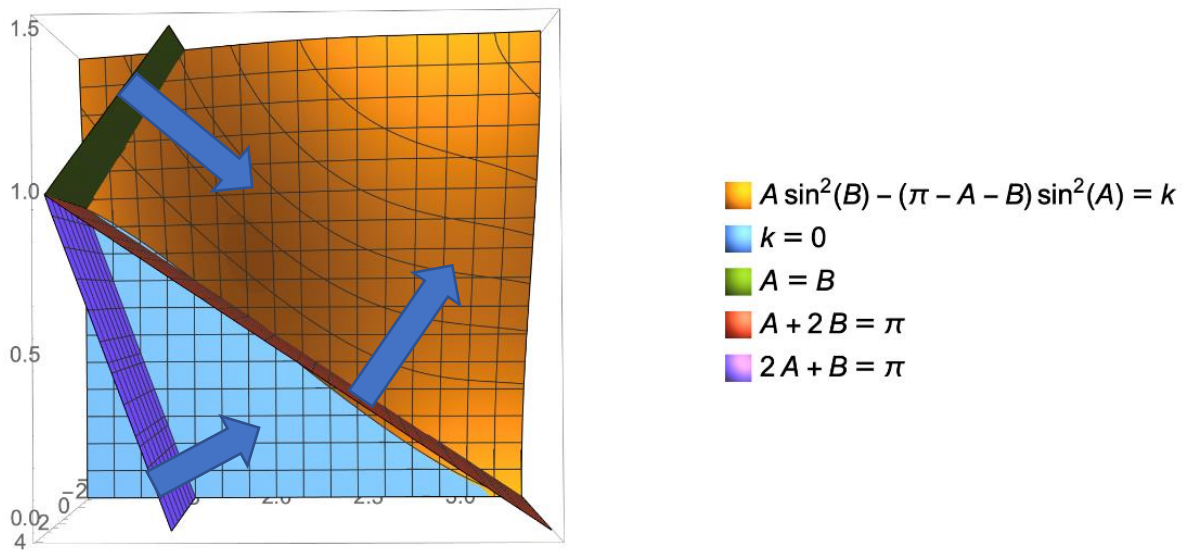
$A \geq B \geq C \rightarrow A \geq B \geq (\pi - A - B)$ ，故 $A \geq B$ 、 $A \geq (\pi - A - B)$ 、 $B \geq (\pi - A - B)$ ，故劃出三面
 $A = B$ 、 $A = (\pi - A - B) \rightarrow 2A + B = \pi$ 、 $B = (\pi - A - B) \rightarrow A + 2B = \pi$

而因 $A + B + C = \pi$ 且 $A \geq B \geq C$ ，故 $\frac{\pi}{3} \leq A \leq \pi$ ，因 $A + B + C = \pi$ 且 $A \geq B$ ，故 $0 \leq B \leq \frac{\pi}{2}$ ，故

選繪圖範圍為 $\{A, \frac{\pi}{3}, \pi\}, \{B, 0, \frac{\pi}{2}\}$ (意思為 $\frac{\pi}{3} \leq A \leq \pi$ ， $0 \leq B \leq \frac{\pi}{2}$)

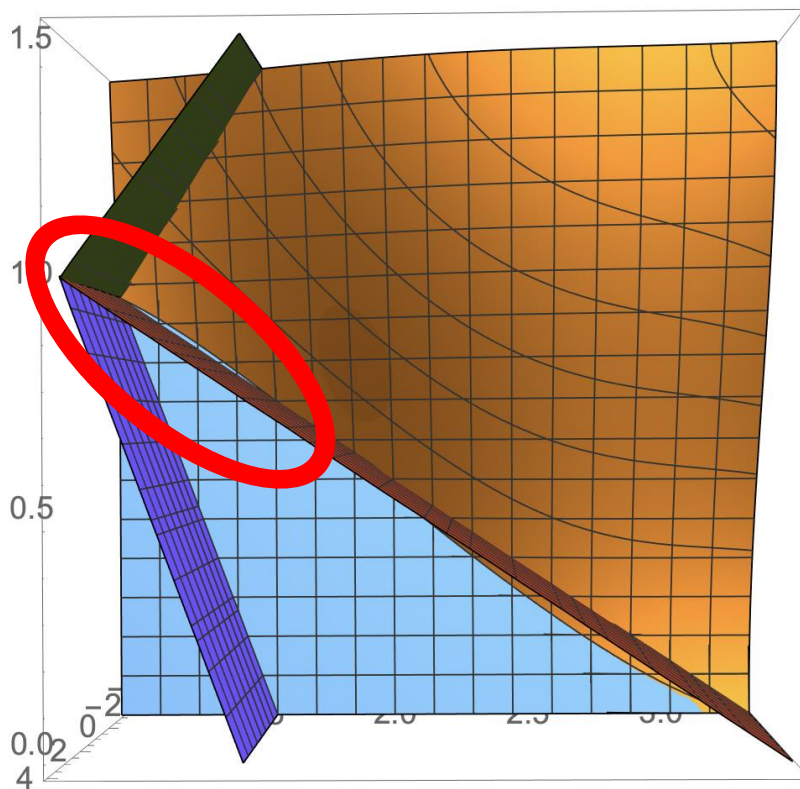
欲證明 $A_s - C_s \geq 0$ 即證明在範圍內黃色面永遠在藍色面之上範圍如下(綠面右方，紅面上方，
 紫面右方)

如(圖 6)，以俯視視角更為清楚



▲圖 6

如(圖 7)，但我們發現有非常小的一塊區域不符合



▲圖 7

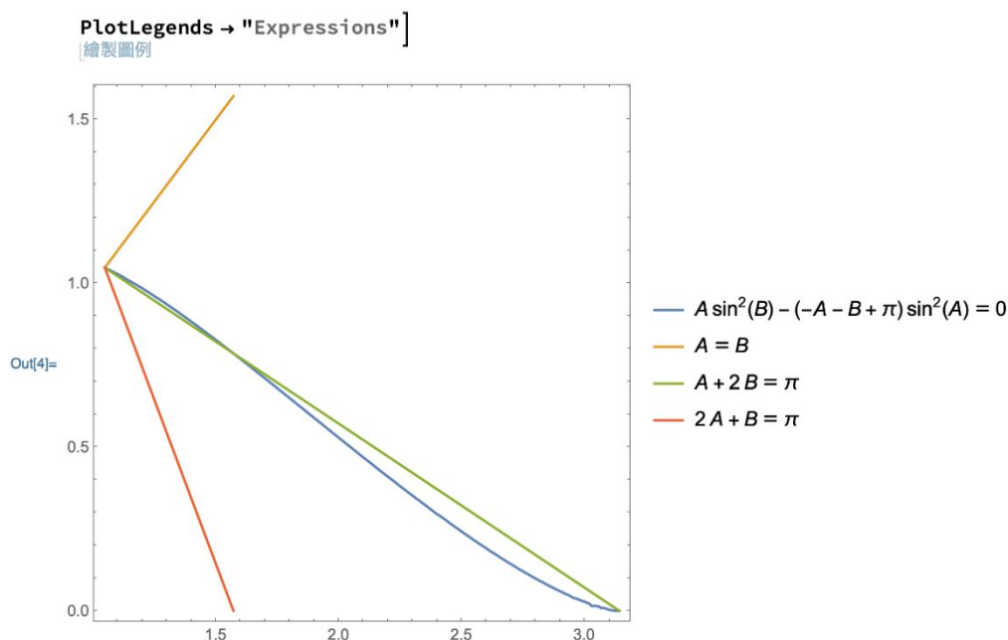
因此我們開始著手研究此區域的形狀

(圖 8)為 $k=0$ 面上的平面圖形，經過計算發現綠色線及藍色線交於 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ 及 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4})$ ，故

$\frac{\pi}{3} \leq A \leq \frac{\pi}{2}$ 且 $\frac{\pi}{4} \leq B \leq \frac{\pi}{3}$ 時才有可能出現 $A_s \leq C_s$ 的情況，且此情況成立時， (A, B) 會非常接近

$A + 2B = \pi$ 且位於偏右的位置

In[4]:= ContourPlot[$\{A \sin[B]^2 - (\pi - A - B) \sin[A]^2 = 0, A = B, A + 2B = \pi, 2A + B = \pi\}, \{A, \frac{\pi}{3}, \pi\}, \{B, 0, \frac{\pi}{2}\},$
繪製等高線圖



為了描述 $A_s \leq C_s$ 時 $\triangle ABC$ 的形狀我們認為使用 A, B 角度來作圖過於抽象，故我們用以下方法

進行研究:

為找出一方法能描述所有 $\angle A \geq \angle B \geq \angle C$ 之 $\triangle ABC$ (相似算同一種)

並減少變因，故先畫出一個正三角形 $\triangle A'BC$ ，固定底邊上的兩個

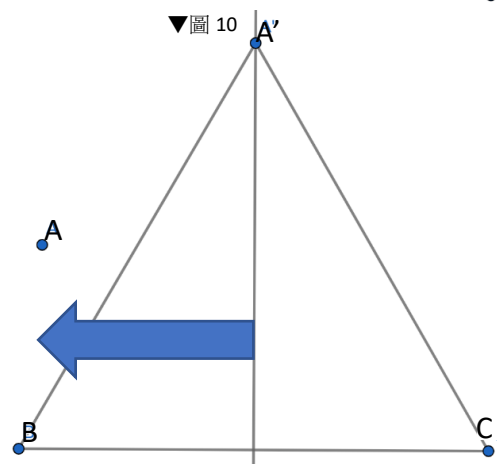
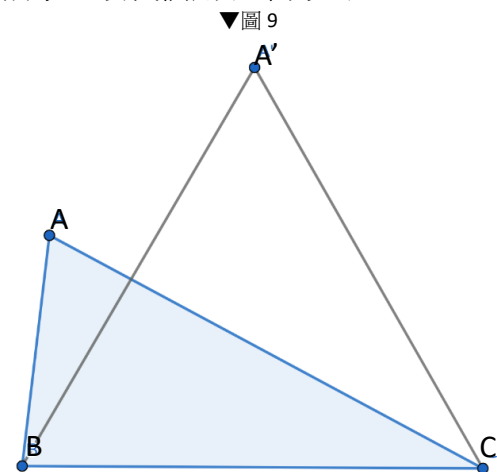
頂點(B 點、C 點)，並只移動其餘的一點(A 點) (A 點可置於任意

位置)，必能畫出所有三角形(相似算同一種) (邊長可等比例縮放)

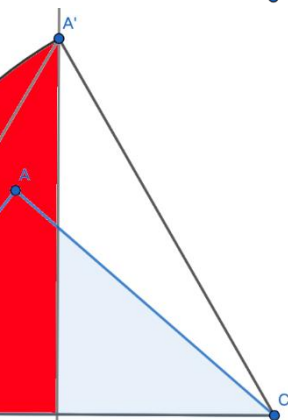
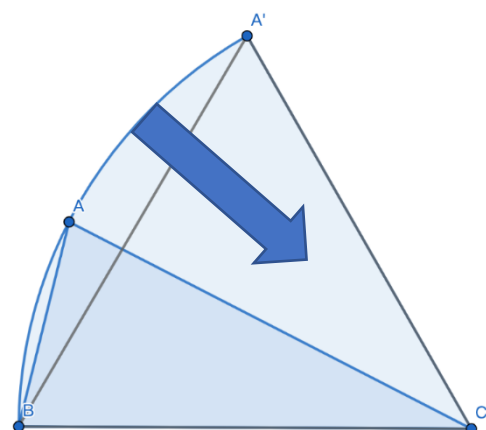
如(圖 9)

但須滿足 $\angle A \geq \angle B \geq \angle C$ ，故 A 點的位置必須有限制，如果

$\angle B \geq \angle C$ 則 A 點必須在 $\triangle A'BC$ 底邊中垂線之左側，如(圖 10)



▼圖 11



▲圖 12

如果 $\angle A \geq \angle B$ 則先找到 $\angle A = \angle B$ 時 A 點的軌跡

A 點在以 C 為圓心 $\overline{BC}$ 為半徑的圓弧上時因 $\overline{BC} = \overline{AC}$ 故 $\angle A = \angle B$ ，

如(圖 11)，如果 $\angle A \geq \angle B$ 則 A 點必須在圓弧內部

根據遞移律只要滿足上述條件則 $\angle A \geq \angle B \geq \angle C$ 成立

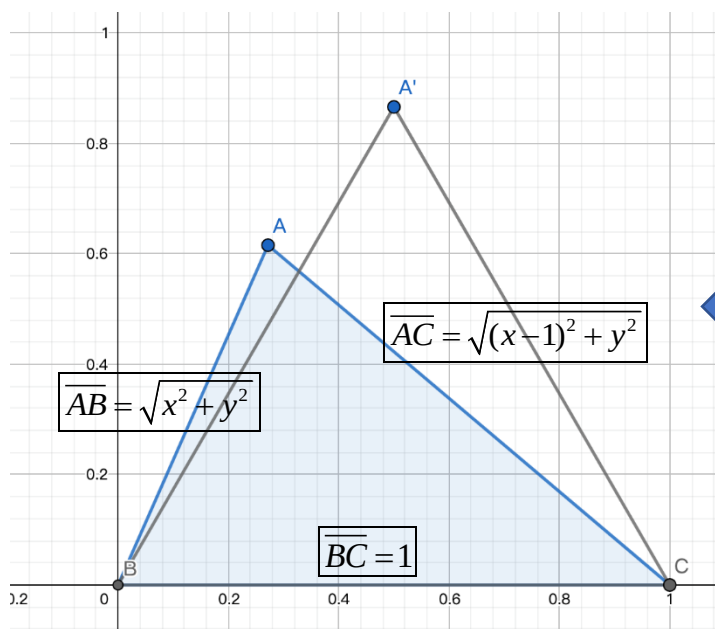
故 A 點必位於紅色區域內(圖 12)，而根據上文($\frac{\pi}{3} \leq A \leq \frac{\pi}{2}$ 且

$\frac{\pi}{4} \leq B \leq \frac{\pi}{3}$ 時才有可能出現 $A_s \leq C_s$ 的情況，且此情況成立時，

(A, B) 會非常接近 $A + 2B = \pi$ 且位於偏右的位置)，故 $A_s \leq C_s$ 成立時

A 點必位於以 $\overline{BC}$ 為直徑的半圓外並在 $\Delta A'BC$ 內

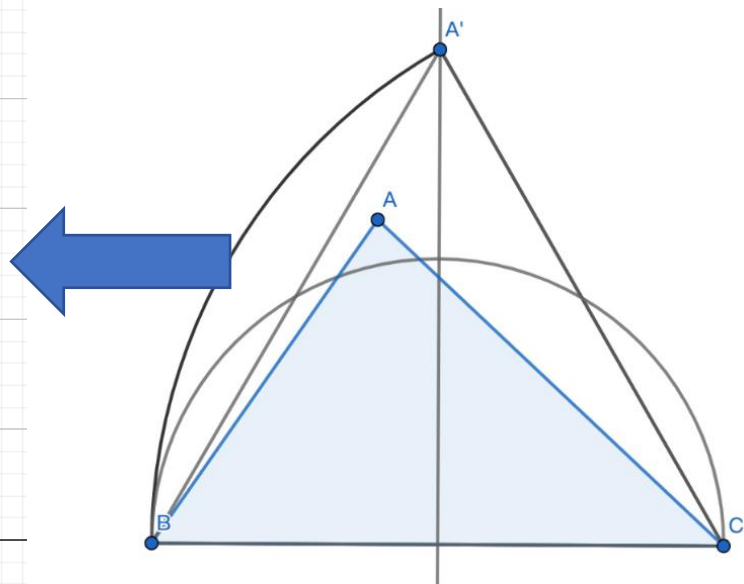
為了確切地看出不符合的區域，我們將(圖 14)座標化， $A'(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 、 $B(0,0)$ 、 $C(1,0)$ 、 $A(x,y)$



▲圖 13

並且畫出 $A_s = C_s$ 的圖形 $\rightarrow \frac{1}{2} \overline{AC}^2 A = \frac{1}{2} \overline{BC}^2 C \rightarrow ((x-1)^2 + y^2)(\pi - B - C) = C$

$$\cos B = \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - \overline{AC}^2}{2\overline{AB}\overline{BC}} = \frac{x^2 + y^2 + 1 - x^2 - y^2 + 2x - 1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$



▲圖 14

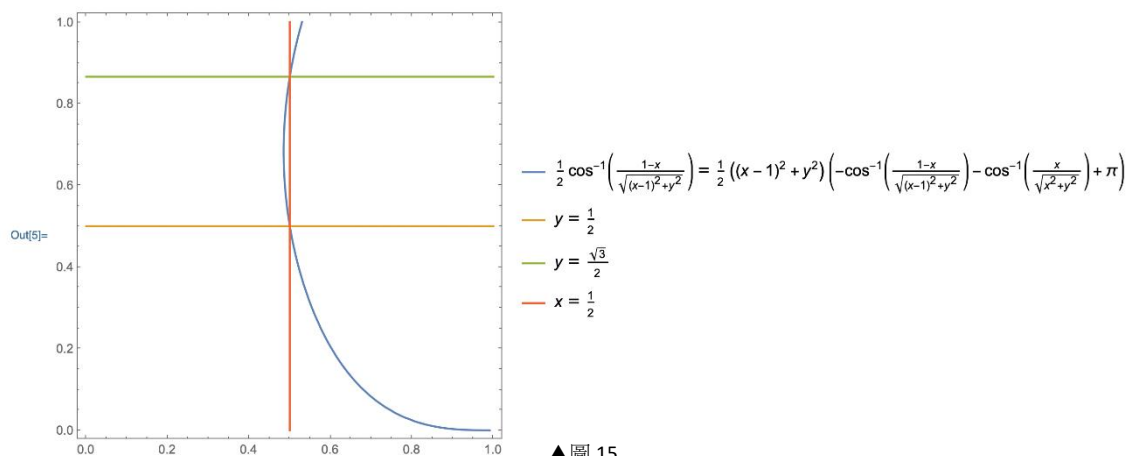
$$\cos C = \frac{\overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 - \overline{AB}^2}{2\overline{AC}\overline{BC}} = \frac{x^2 + 1 - 2x + y^2 + 1 - x^2 - y^2}{2\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = \frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}}$$

$$\rightarrow ((x-1)^2 + y^2)(\pi - B - C) = C \rightarrow$$

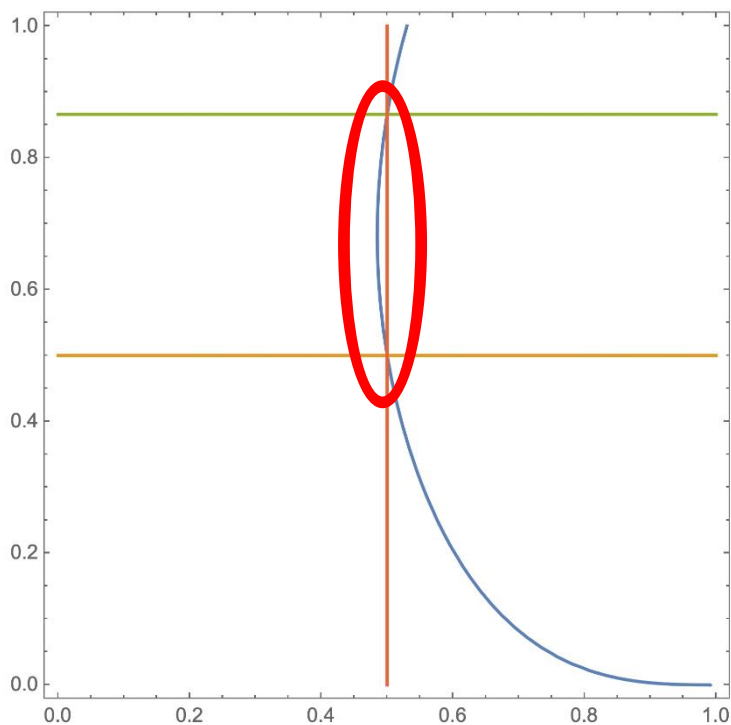
$$((x-1)^2 + y^2)(\pi - \cos^{-1}(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}) - \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})) = \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})$$

即為此圖 (圖 15)

In[5]:= ContourPlot[$\left\{\frac{\text{ArcCos}\left[\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\right]}{2} = \left(\frac{(x-1)^2+y^2}{2}\right) * \left(\pi - \text{ArcCos}\left[\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right] - \text{ArcCos}\left[\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\right]\right), y = \frac{1}{2}, y = \frac{\sqrt{3}}{2}, x = \frac{1}{2}\right\}$, {x, 0, 1}, {y, 0, 1}, PlotLegends -> "Expressions"]



▲圖 15



▲圖 16

將其畫在完整的圖上

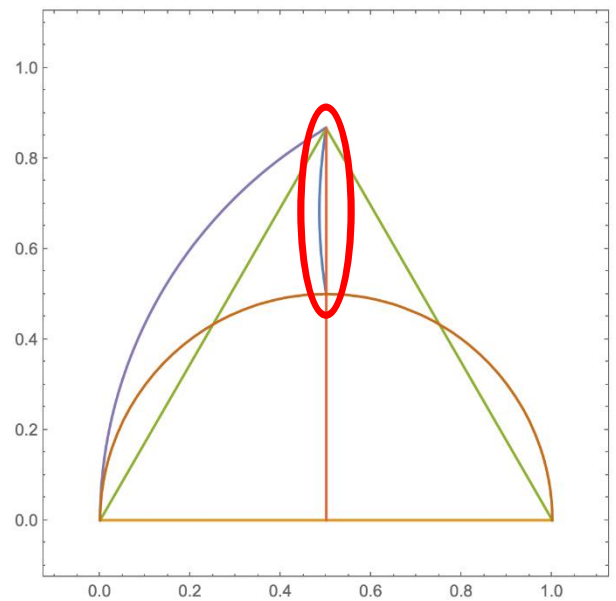
而我們要找的區域為圈起來的區域，即 $A_s \leq C_s$ 成立的區域

$$\begin{aligned} \ln[6] &:= F\left[x_- / ; 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, y_- / ; \frac{1}{2} \leq y \leq \frac{\sqrt{3}}{2}\right] := \frac{\text{ArcCos}\left[\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\right]}{2} - \left(\frac{(x-1)^2+y^2}{2}\right) * \left(\pi - \text{ArcCos}\left[\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right] - \text{ArcCos}\left[\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\right]\right) \\ \ln[7] &:= H[x_- / ; 0 \leq x \leq 1, y_-] := y \\ \ln[8] &:= T[x_- / ; 0 \leq x \leq \frac{1}{2}] := \sqrt{3} x \\ \ln[9] &:= T[x_- / ; \frac{1}{2} \leq x \leq 1] := -\sqrt{3} x + \sqrt{3} \\ \ln[10] &:= K[x_-, y_- / ; 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{3}}{2}] := x \\ \ln[11] &:= L[x_- / ; 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, y_- / ; 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{3}}{2}] := (x-1)^2 + y^2 \\ \ln[12] &:= M[x_-, y_- / ; 0 \leq y] := \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \end{aligned}$$

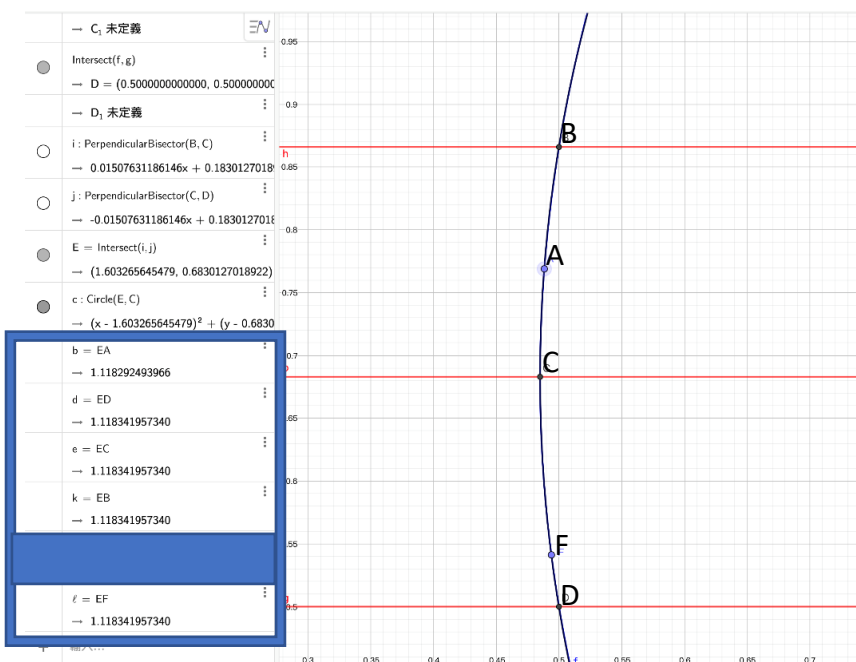
如(圖 17)，故 A 點位於圈起來的區域時， $A_s \leq C_s$ 成立

我們想方法描述此區域的形狀(藍色曲線的形狀)，我們找到曲線上三個點並以此三點作圓發現此圓可貼合此曲線(圖 18)，我們並推測藍色曲線的形狀為圓的一部份，

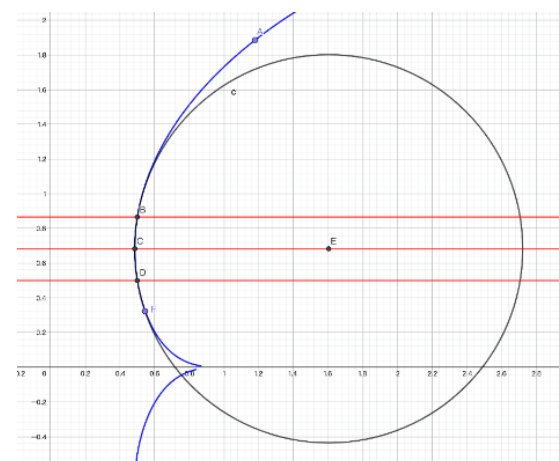
$\overline{BE}, \overline{CE}, \overline{DE}$ 在小數點以下十三位是相等的，確實看似是一個圓弧，A 為藍色曲線上的點，F 為圓上的點，但可惜的是 $\overline{AE}$ 在小數點以下第四位數會出現極小的誤差(圖 18)(且在中間的紅色線以上誤差為正，在中間的紅色線以下誤差為負)，故推斷其不為圓錐曲線



▲圖 17



▲圖 18



▲圖 19

結論:

在不規則曲線 $((x-1)^2 + y^2)(\pi - \cos^{-1}(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}) - \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})) = \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})$ 內

(右側)，則採用 A_s 為 BCS

在不規則曲線 $((x-1)^2 + y^2)(\pi - \cos^{-1}(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}) - \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})) = \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})$ 外

(左側)，則採用 C_s 為 BCS

三、探討三角形與一個半圓

雖然看似是扇形面積比半圓來的小，但為了嚴謹地找出真正的 BS 我們還是將半圓的情況詳細地討論清楚，沿用之前的圖形來討論圓心在邊上的最小覆蓋半圓 BCSC(Best Coverage Semi-Circle)，但此次多了一條斜線 $(x+y=1)$ 將此圖分為三區，如(圖 20)

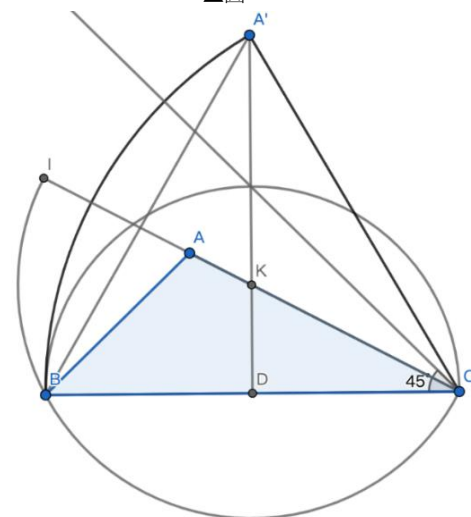
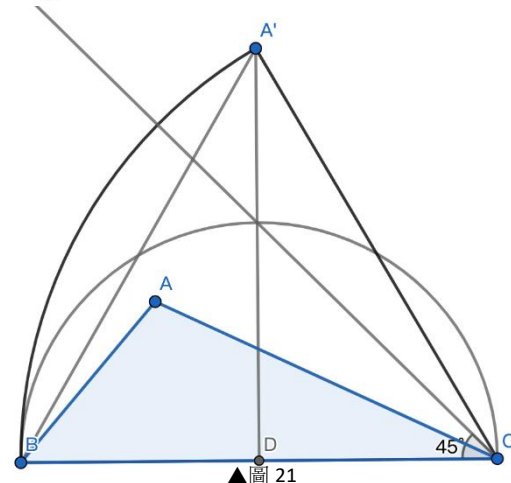
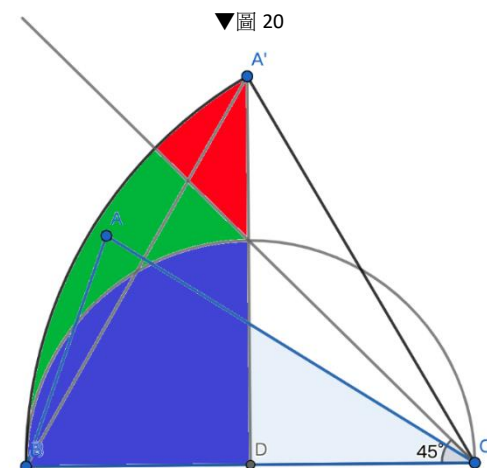
A 點在此三區分別有不同的最小覆蓋半圓 BCSC。

(一)藍區

如(圖 21)， $\triangle ABC$ 為鈍角三角形

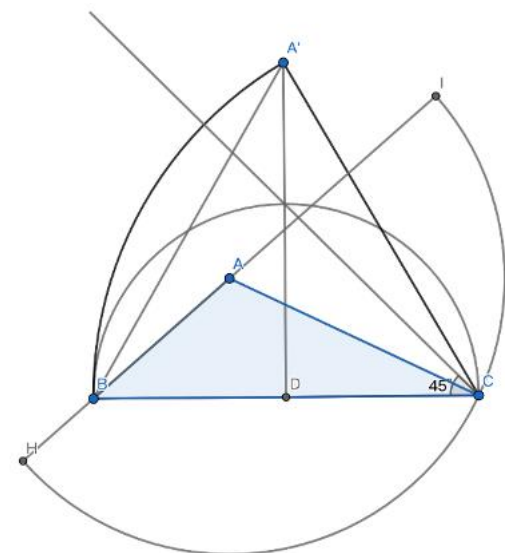
假如圓心在 $\overline{BC}$ 上，則一定是取 $\overline{BC}$ 中點為圓心， $\frac{\overline{BC}}{2}$ 為半徑畫半圓形，因為如果半徑比 $\frac{\overline{BC}}{2}$ 還要更小的話，B 點或 C 點其中一點一定無法被覆蓋，所以確定其為最小

假如圓心在 $\overline{AC}$ 上，則一定是取 $\overline{BC}$ 中垂線與 $\overline{AC}$ 的交點 (K) 為圓心， $\overline{KC}$ 為半徑畫半圓形，如(圖 22)，因為如果 K 沿著 $\overline{AC}$ 往右移動則 $\overline{KB}$ 的距離變長，故此時要蓋住 B 點的半圓



一定比原本半圓半徑長，如 K 沿著 $\overline{AC}$ 往左移動則 $\overline{KC}$ 距離變長，故此時要蓋住 C 點的半圓一定比原半圓半徑長，所以確定其為最小。但圓心在 $\overline{AC}$ 上時 $\overline{IC}$ 為直徑，直徑為圓形中最長的弦，故 $\overline{IC} \geq \overline{BC}$ ，圓心在 $\overline{BC}$ 上的半圓較小

假如圓心在 $\overline{AB}$ 上，則一定是取 A 為圓心， $\overline{AC}$ 為半徑畫半圓形，如(圖 21)因為如果 A 在 $\overline{AB}$ 上的其他位置則 $\overline{AC}$ 的距離變長，故此時要蓋住 C 點的半圓一定比原本半圓半徑長，所以確定圓心在 $\overline{AB}$ 上的半圓為最小。但圓心在 $\overline{AB}$ 上時 $\overline{AC}$ 為半徑，且 $\overline{AC} \geq \overline{CD}$ ，故圓心在 $\overline{BC}$ 上的半圓較小
 結論: 取 $\overline{BC}$ 中點為圓心， $\frac{\overline{BC}}{2}$ 為半徑畫的半圓形為 BCSC



▲圖 23

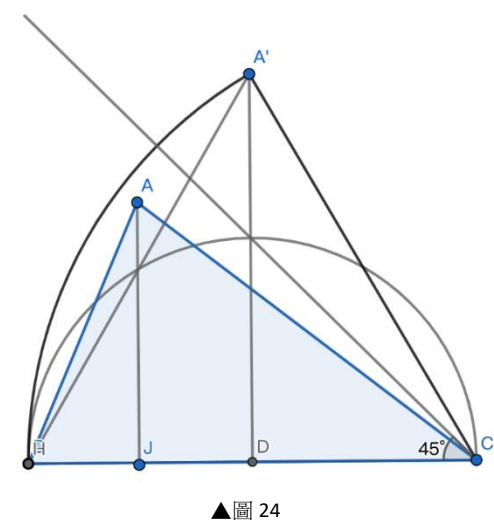
(二)紅區

綠區及紅區分界標準為，以 A 點到 $\overline{BC}$ 的垂直距離為半徑，垂足為圓心畫出的半圓形是否能完整覆蓋 $\triangle ABC$ ，如果可以則使用上述半圓，如果不行則於綠區另行說明尋找方法
 以 A 點到 $\overline{BC}$ 的垂直距離為半徑，垂足(J)為圓心畫出的半圓形能完整覆蓋 $\triangle ABC$ 的條件為: $\overline{AJ} \geq \overline{JC}$

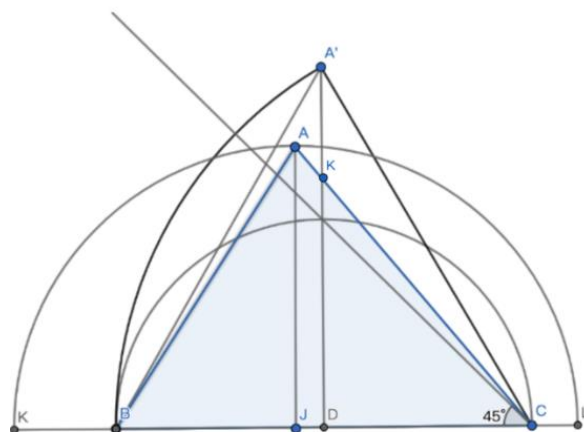
而 $A(x, y), C(1, 0)$ ，故 $\overline{AJ} \geq \overline{JC}$ 即 $y \geq 1 - x \rightarrow x + y \geq 1$ (即為紅區)(過 C 點且斜率為-1 的斜線右方)

證明以 A 點到 $\overline{BC}$ 的垂直距離為半徑，垂足為圓心畫出的半圓形為 BCSC:

假如圓心在 $\overline{BC}$ 上，以 A 點到 $\overline{BC}$ 的垂直距離為半徑，垂足(J)為圓心畫半圓形，如(圖 25)，因為如果半徑



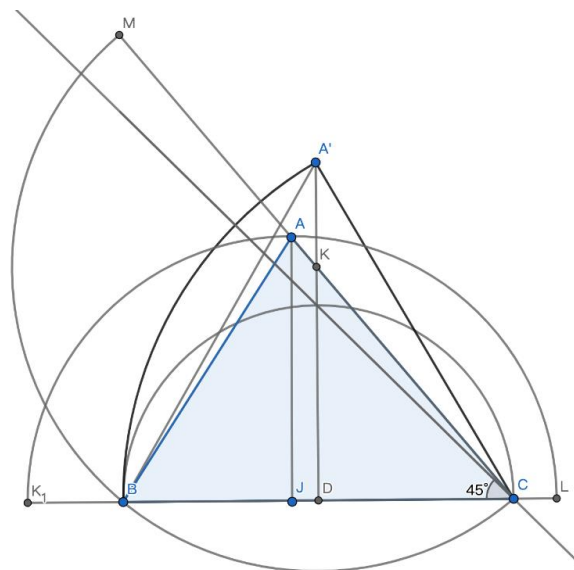
▲圖 24



▲圖 25

比 A 點到 $\overline{BC}$ 的垂直距離還要更小的話，一定無法被覆蓋 $\overline{AJ}$ (因圓心在 $\overline{BC}$ 上)，所以確定其為最小

假如圓心在 $\overline{AC}$ 上，則一定是取 $\overline{BC}$ 中垂線與 $\overline{AC}$ 的交點(K)為圓心， $\overline{KC}$ 為半徑畫半圓形，如(圖 26)，因為如果 K 沿著 $\overline{AC}$ 往右移動則 $\overline{KB}$ 的距離變長，故此時要蓋住 B 點的半圓一定比原本半圓半徑長，如果 K 沿著 $\overline{AC}$ 往左移動則 $\overline{KC}$ 的距離變長，故此時要蓋住 C 點的半圓一定比原本半圓半徑長，所以確定其為最小。



▲圖 26

但仍然是圓心在 $\overline{BC}$ 上的半圓較小，證明如下證明 $\overline{KC} \geq \overline{AJ}$ ：

我們將(圖 26)座標化， $A'(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 、 $B(0,0)$ 、 $C(1,0)$ 、 $A(x,y)$ 、 $K(\frac{1}{2}, ?)$

因 K 在 $\overline{AC}$ 上，故 $\overline{AC}$ 和 $\overline{CK}$ 斜率相同

$$\rightarrow M_{\overline{AC}} = \frac{y}{x-1} = M_{\overline{CK}} = \frac{?-0}{\frac{1}{2}-1} = (-2) \times ? \rightarrow ? = \frac{y}{2-2x} \rightarrow K(\frac{1}{2}, \frac{y}{2-2x})$$

$$\overline{AJ} = y$$

$$\overline{DC} = \frac{1}{2}, \overline{KD} = \frac{y}{2-2x}, \overline{KC} = \sqrt{\overline{DC}^2 + \overline{KD}^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + (\frac{y}{2-2x})^2}$$

$$\text{證明 } \overline{KC} \geq \overline{AJ} \text{ 即證明 } \sqrt{\frac{1}{4} + (\frac{y}{2-2x})^2} \geq y$$

將上式稍做整理

$$\text{因 } y > 0, \sqrt{\frac{1}{4} + (\frac{y}{2-2x})^2} > 0 \text{ 故可將左右同時平方}$$

$$\text{得 } y^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{y^2}{(2-2x)^2}$$

$$\text{又因 } \frac{1}{4} + \frac{y^2}{(2-2x)^2} \geq 0, y^2 \geq 0, \text{ 故將左右同時倒數時不等式方向改變}$$

$$\frac{1}{y^2} \geq \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{y^2}{(2-2x)^2}} = \frac{4(x-1)^2}{(x-1)^2 + y^2}$$

$$\text{又因 } (x-1)^2 + y^2 \geq 0, (x-1)^2 \geq 0 \rightarrow \frac{(x-1)^2 + y^2}{(x-1)^2 y^2} \geq 4 \rightarrow \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{y^2} \geq 4$$

$$\text{故證明 } \sqrt{\frac{1}{4} + \left(\frac{y}{2-2x}\right)^2} \geq y \text{ 即證明 } \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{y^2} \geq 4$$

$A(x, y)$ 位於紅區，故 x, y 有範圍限制為:

$$(x-1)^2 + y^2 \leq 1$$

設 $(x-1)^2 = A, y^2 = B, A \geq 0, B \geq 0$ 根據算幾不等式可知， $\frac{A+B}{2} \geq \sqrt{AB}$ ，

$$\frac{\frac{1}{A} + \frac{1}{B}}{2} \geq \frac{1}{\sqrt{AB}} \rightarrow \frac{1}{A} + \frac{1}{B} \geq \frac{2}{\sqrt{AB}}$$

$$\frac{A+B}{2} \geq \sqrt{AB} \rightarrow \frac{2}{A+B} \leq \frac{1}{\sqrt{AB}} \rightarrow \frac{2}{\sqrt{AB}} \geq \frac{4}{A+B}$$

$$(x-1)^2 + y^2 \leq 1, A+B \leq 1 \rightarrow \frac{1}{A+B} \geq 1 \rightarrow \frac{4}{A+B} \geq 4$$

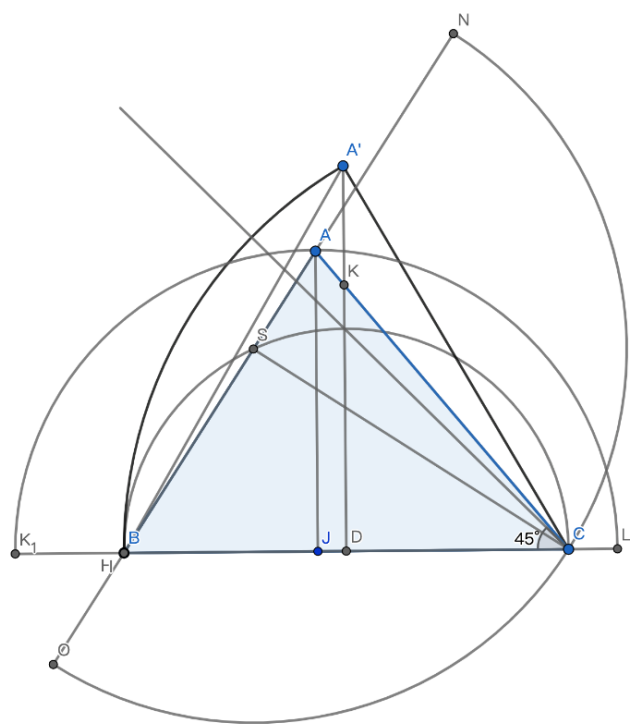
$$\text{綜上可得 } \frac{1}{A} + \frac{1}{B} \geq \frac{2}{\sqrt{AB}} \geq \frac{4}{A+B} \geq 4$$

$$\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{y^2} \geq 4, \text{ 得證}$$

假如圓心在 $\overline{AB}$ 上，則以 C 點到 $\overline{AB}$ 的垂直距離為半徑，垂足(S)為圓心畫半圓形，如(圖 27)，因為如果半徑比 C 點到 $\overline{AB}$ 的垂直距離還要更小的話，一定無法被覆蓋 $\overline{CS}$ (因圓心在 $\overline{AB}$ 上)，所以確定其為最小，因 $\triangle ABC$ 面積

$$= \frac{1}{2} \overline{BC} \times \overline{AJ} = \frac{1}{2} \overline{AB} \times \overline{CS} \rightarrow \overline{BC} \times \overline{AJ} = \overline{AB} \times \overline{CS}$$

但 $\overline{BC} \geq \overline{AB}$ ，所以 $\overline{CS} \geq \overline{AJ}$ ，故仍然是圓心在 $\overline{BC}$ 上的半圓較小

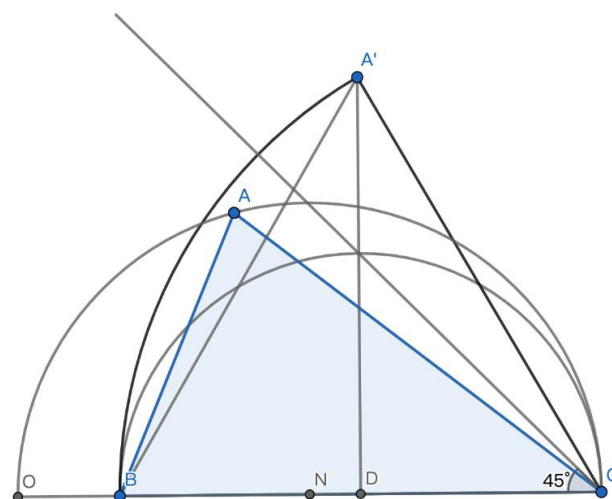


▲圖 27

結論: 圓心在 $\overline{BC}$ 上，以 A 點到 $\overline{BC}$ 的垂直距離為半徑，垂足(J)為圓心畫的半圓形為 BCSC

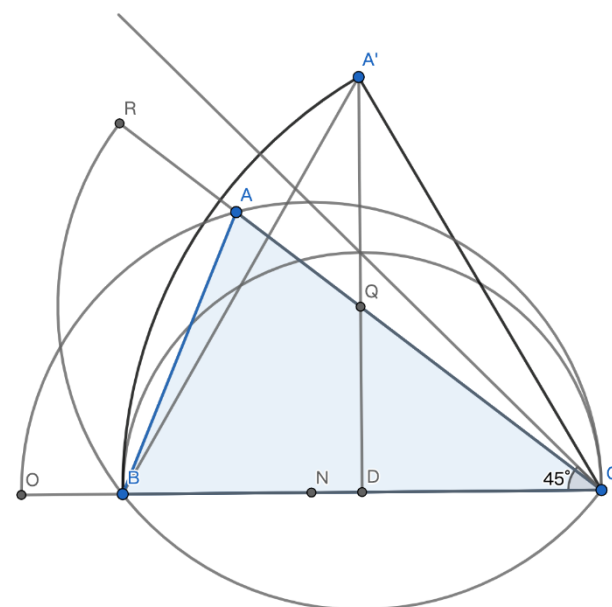
(三)綠區

假如圓心在 $\overline{BC}$ 上，以 A 點到 $\overline{BC}$ 的垂直距離為半徑，垂足為圓心畫半圓形無法完整覆蓋 $\triangle ABC$ ，必須取 $\overline{AC}$ 中垂線與 $\overline{BC}$ 的交點(N)為圓心， $\overline{NC}$ 為半徑畫半圓形，如此才可完整覆蓋 $\triangle ABC$ ，如(圖 28)，又因為如果 N 沿著 $\overline{BC}$ 往右移動則 $\overline{NA}$ 的距離變長，故此時要蓋住 A 點的半圓一定比原本半圓半徑長，如果 K 沿著 $\overline{BC}$ 往左移動則 $\overline{NC}$ 的距離變長，故此時要蓋住 C 點的半圓一定比原本半圓半徑長，所以確定其為最小。



▲圖 28

假如圓心在 $\overline{AC}$ 上，則一定是取 $\overline{BC}$ 中垂線與 $\overline{AC}$ 的交點(Q)為圓心， $\overline{QC}$ 為半徑畫半圓形，如(圖 29)，因為如果 Q 沿著 $\overline{AC}$ 往右移動則 $\overline{QB}$ 的距離變長，故此時要蓋住 B 點的半圓一定比原本半圓半徑長，如果 K 沿著 $\overline{AC}$ 往左移動則 $\overline{QC}$ 的距離變長，故此時要蓋住 C 點的半圓一定比原本半圓半徑長，所以確定其為最小。



▲圖 29

但仍然是圓心在 $\overline{BC}$ 上的半圓較小，證明如下

證明 $\overline{QC} \geq \overline{AN}$:

當 A 點位於以 C 為圓心的 $\overline{A'B}$ 上時，因 $\triangle ABC$ 為等腰三角形，故 $\overline{QC} = \overline{AN}$ ，但當 A 點沿

$\overline{RQ}$ 向右下方移動時，Q 點位置不變，但 N 的位置向右移動故 $\overline{NC}$ 變短， $\overline{NC}=\overline{AN}$ ，故 $\overline{AN}$ 亦變短

故 A 點位於圓弧 $\widehat{A'B}$ 內部(右側)時 $\overline{QC} \geq \overline{AN}$ ，紅區亦位於圓弧 $\widehat{A'B}$ 內部(右側)，故仍然是圓心在 $\overline{BC}$ 上的半圓較小

假如圓心在 $\overline{AB}$ 上，則以 C 點到 $\overline{AB}$ 的垂直距離為半徑，垂足(R)為圓心畫半圓形，如(圖 30)，因為如果半徑比 C 點到 $\overline{AB}$ 的垂直距離還要更小的話，一定無法被覆蓋 $\overline{CR}$ (因圓心在 $\overline{AB}$ 上)，所以確定其為最小

因 $\triangle ANC$ 為等腰三角形($\angle NAC=\angle NCA$)，且 $\angle NAC=\angle NCA \leq 45^\circ$ ，故 $\angle ANC$ 為鈍角， $\triangle ANC$ 為鈍角三角形，A 點往下移動或往左移動， $\angle ANC$ 會增大(亦為鈍角)，而 R 位於 A 點右下方，故 $\triangle RNC$ 亦為鈍角三角形，根據大角對大邊，故 $\overline{RC} \geq \overline{NC}$ ，故仍然是圓心在 $\overline{BC}$ 上的半圓較小

結論: 取 $\overline{AC}$ 中垂線與 $\overline{BC}$ 的交點(N)為圓心， $\overline{NC}$ 為半徑畫的半圓形為 BCSC

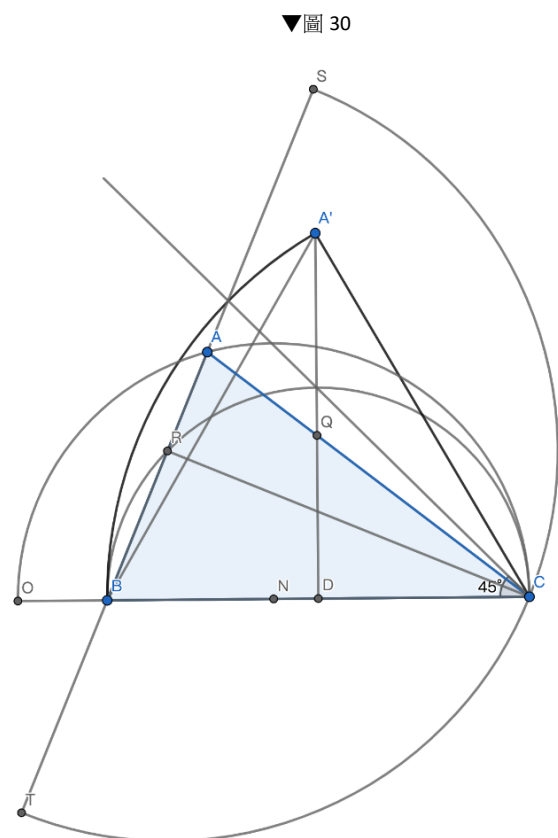
(四)總結

藍區: 取 $\overline{BC}$ 中點為圓心， $\frac{\overline{BC}}{2}$ 為半徑畫的半圓形為 BCSC

紅區: 圓心在 $\overline{BC}$ 上，以 A 點到 $\overline{BC}$ 的垂直距離為半徑，垂足(J)為圓心畫的半圓形為 BCSC

綠區: 圓心在 $\overline{BC}$ 上，取 $\overline{AC}$ 中垂線與 $\overline{BC}$ 的交點(N)為圓心， $\overline{NC}$ 為半徑畫的半圓形為 BCSC

(如果在邊界上則兩個都適用)



四、探討三角形的最小覆蓋

(一) 半圓形與圓形

為了找出真正的 BS，現在先比較半圓形(BCSC)與圓形(BCC)的面積大小

1. 當 A 點位於藍區時:(圖 31)

根據之前證明過的，當 A 點位於藍區，取 $\overline{BC}$ 中點為圓心， $\frac{\overline{BC}}{2}$ 為半徑畫的半圓形為 BCSC，取 $\overline{BC}$ 為直徑畫的圓形為 BCC

$$\text{BCSC 面積: } \frac{\left(\frac{\overline{BC}}{2}\right)^2}{2} \pi, \text{ BCC 面積: } \left(\frac{\overline{BC}}{2}\right)^2 \pi$$

BCC=2×BCSC，故此時 BCC>BCSC

2. 當 A 點位於綠區時:(圖 32)

當 A 點位於藍區，圓心在 $\overline{BC}$ 上，取 $\overline{AC}$ 中垂線與 $\overline{BC}$ 的交點(O)為圓心， $\overline{OC}$ 為半徑畫的半圓形為 BCSC，取 $\triangle ABC$ 的外接圓為 BCC

$$\text{BCSC: 半徑為 } \overline{OC} = \frac{\overline{QC}}{\cos C} = \frac{\frac{\overline{AC}}{2}}{\cos C} = \frac{\overline{AC}}{2\cos C}, \text{ 半圓面積為 } \frac{\left(\frac{\overline{AC}}{2\cos C}\right)^2 \pi}{2} = \frac{\overline{AC}^2 \pi}{8\cos^2 C}$$

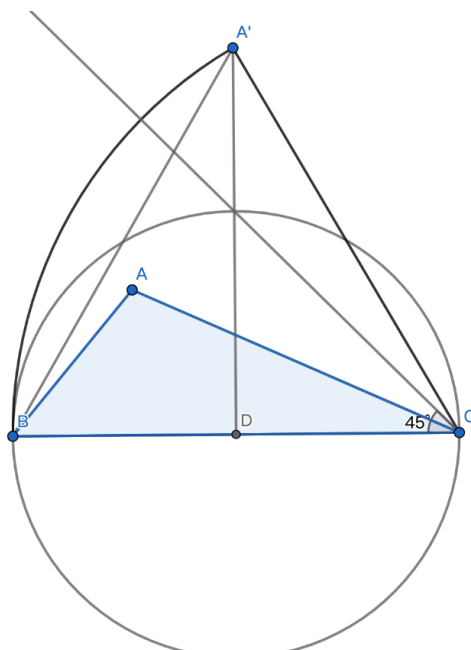
$$\text{BCC: } \overline{BC} = 2R\sin A, \text{ 半徑 } R \text{ 為 } \frac{\overline{BC}}{2\sin A}, \text{ 圓面積為 } \frac{\overline{BC}^2 \pi}{4\sin^2 A}$$

$$\text{又 } 0^\circ \leq \angle C \leq 45^\circ, \therefore \cos C \geq \frac{\sqrt{2}}{2}, 0^\circ \leq \angle A \leq 90^\circ, \therefore \sin A \leq 1, \cos^2 C \geq \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{\cos^2 C} \leq 2 \rightarrow$$

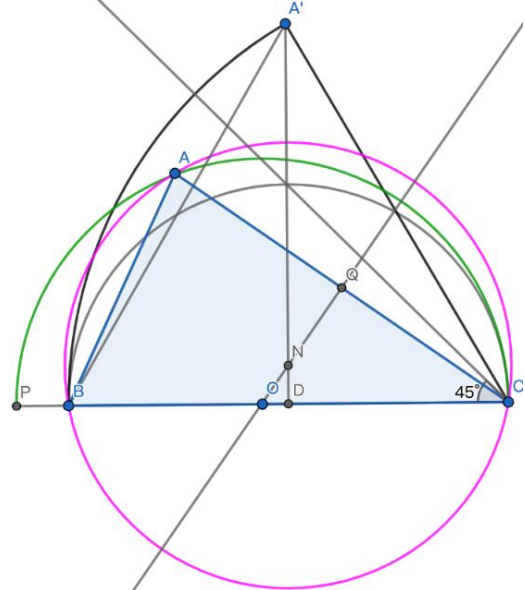
$$\frac{\overline{AC}^2 \pi}{8\cos^2 C} \leq \frac{\overline{AC}^2 \pi}{4}, \sin^2 A \leq 1 \rightarrow \frac{1}{\sin^2 A} \geq 1 \rightarrow \frac{\overline{BC}^2 \pi}{4\sin^2 A} \geq \frac{\overline{BC}^2 \pi}{4}. \text{ 又 } \overline{BC} \geq \overline{AC},$$

$$\frac{\overline{BC}^2 \pi}{4\sin^2 A} \geq \frac{\overline{BC}^2 \pi}{4} \geq \frac{\overline{AC}^2 \pi}{4} \geq \frac{\overline{AC}^2 \pi}{8\cos^2 C}, \text{ 所以在綠區 BCSC} \geq \text{BCC}。$$

▼圖 31



▼圖 32



▼圖 33

3. 當 A 點位於紅區時: (圖 33)

當 A 點位於紅區時，圓心在 $\overline{BC}$ 上，以

A 點到 $\overline{BC}$ 的垂直距離為半徑，垂足(S)

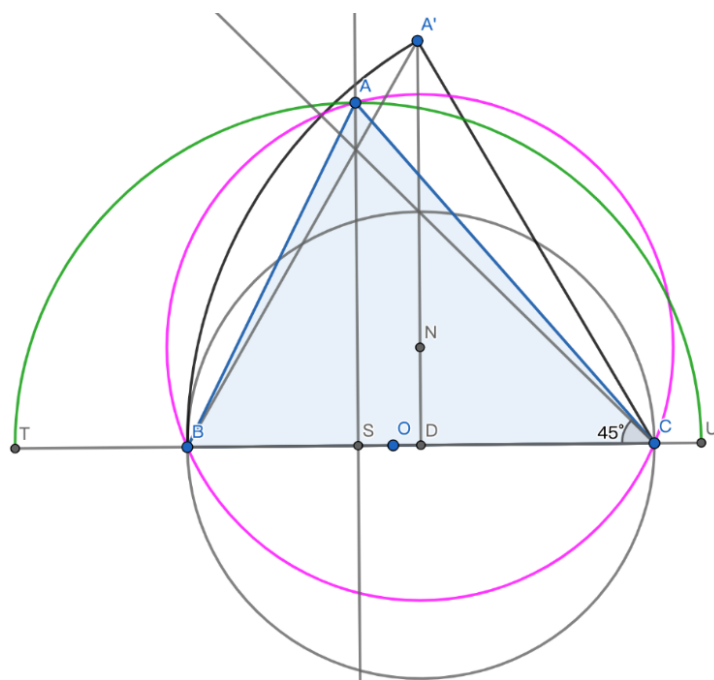
為圓心畫的半圓形為 BCSC，取 $\triangle ABC$ 的

外接圓為 BCC，我們將(圖 33)座標化

$$A'(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), B(0,0), C(1,0), A(x,y)$$

BCSC:半徑為 $\overline{AS} = y$ ，半圓面積為 $\frac{y^2\pi}{2}$

BCC:半徑為 $\overline{AN}$, N 點座標為 $\overline{DN}$ 及 $\overline{AB}$



垂線的交點，為了解方程式先以 $A(a,b)$ 代替 $A(x,y)$ ， $\overline{DN} \rightarrow x = \frac{1}{2}$ ， $\overline{AB}$ 中垂線方程

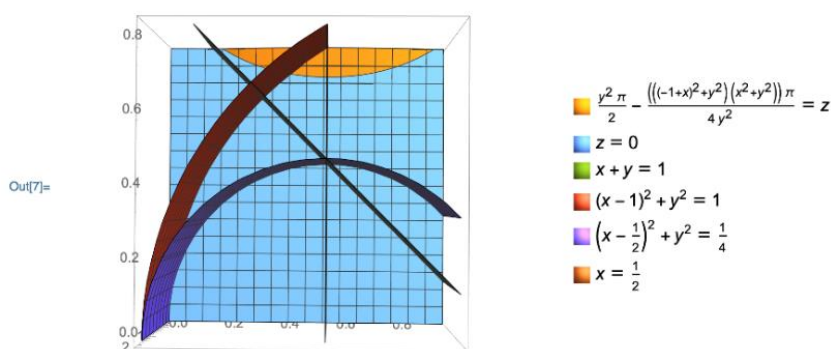
式為 $ax + by = \frac{a^2 + b^2}{2}$ ，解出 N 點座標為 $N(\frac{1}{2}, \frac{a^2 - a + b^2}{2b})$ ，換回 x, y ，

$$N(\frac{1}{2}, \frac{x^2 - x + y^2}{2y}), \overline{AN} = \overline{BN} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{x^2 - x + y^2}{2y}\right)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{((x-1)^2 + y^2)(x^2 + y^2)}{y^2}}$$

$$\text{圓面積為 } \frac{(((x-1)^2 + y^2)(x^2 + y^2))\pi}{4y^2}$$

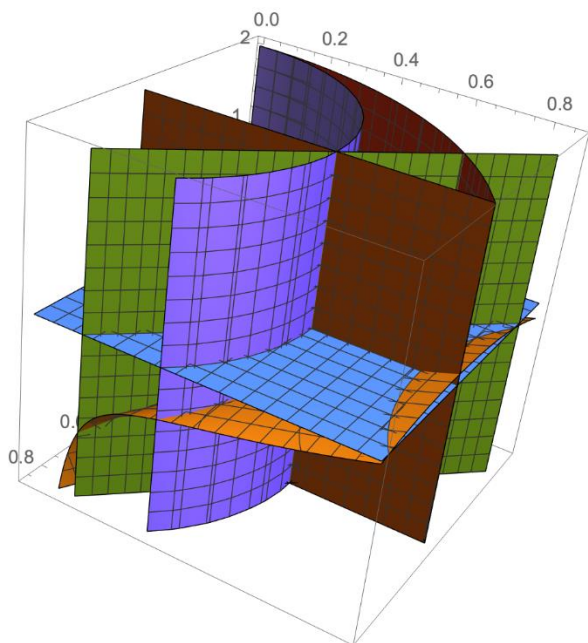
比較 BCC 及 BCSC 面積，使用 Mathematica 繪圖發現，如(圖 34)，當 A 點位於紅區時面積不一定是 BCC 比較大

In[7]= ContourPlot3D[$\left\{\frac{y^2}{2}\pi - \frac{((-1+x)^2 + y^2)(x^2 + y^2)}{4y^2}\pi = z, z = 0, x + y = 1, (x-1)^2 + y^2 = 1, \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}, x = \frac{1}{2}\right\}, \{x, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\}, \{y, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\}, \{z, -2, 2\}, \text{PlotLegends} \rightarrow \text{"Expressions"}\]$

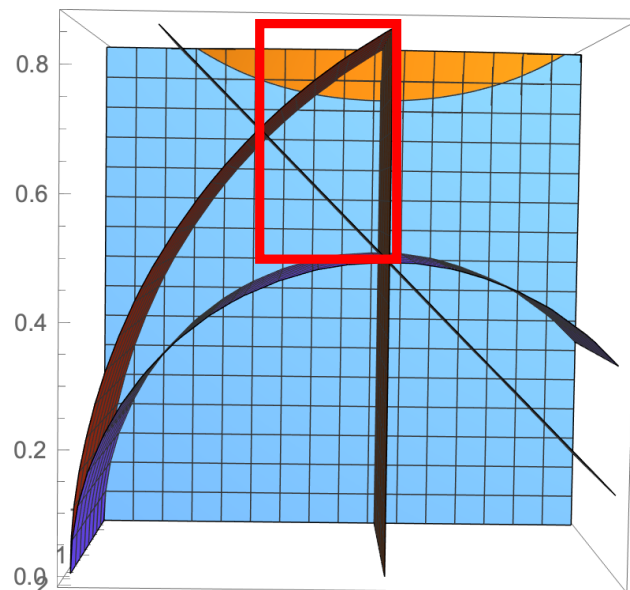


▲圖 34

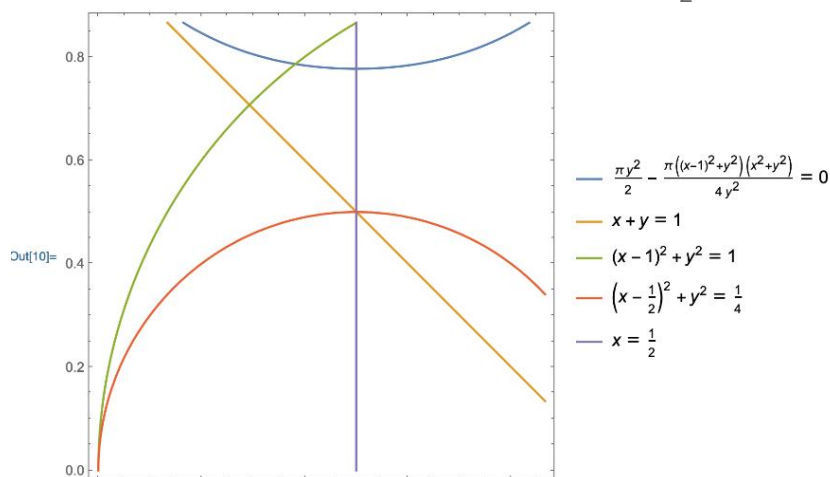
紅區之內，橘色面積即為 BCC 面積小於 BCSC 面積的情況，而此時選擇 BCC 會是較好的選擇



▲圖 35



▲圖 36



(圖 37)為 $z=0$ 平面上的狀況

▲圖 37

In[17]:= Together[FullSimplify[$\frac{y^2}{2} \pi - \frac{((-1+x)^2 + y^2)(x^2 + y^2)\pi}{4y^2}$]]

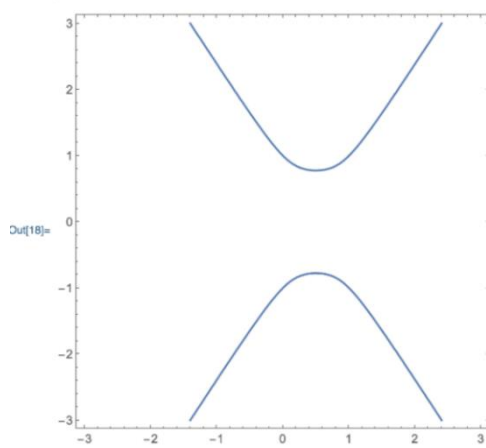
Out[17]= $\frac{\pi(-x^2 + 2x^3 - x^4 - y^2 + 2xy^2 - 2x^2y^2 + y^4)}{4y^2}$

經過簡化之後得藍線方程式為 $\frac{\pi(-2x^2y^2 - x^4 + 2x^3 - x^2 + 2xy^2 + y^4 - y^2)}{4y^2} = 0$

即 $x^4 - y^4 + 2x^2y^2 - 2x^3 - 2xy^2 + x^2 + y^2 = 0, y \neq 0$

▼圖 38

In[18]:= ContourPlot[-x^2 + 2x^3 - x^4 - y^2 + 2xy^2 - 2x^2y^2 + y^4 == 0, {x, -3, 3}, {y, -3, 3}, PlotLegends -> "Expressions"]



畫出圖形後得一個上下對稱、左右對稱之類雙曲線的四次曲線，如(圖 38)，此圖非雙曲函數，亦非雙拋物線，暫無法分析之

當 A 點位於紅區時，當 A 點位於

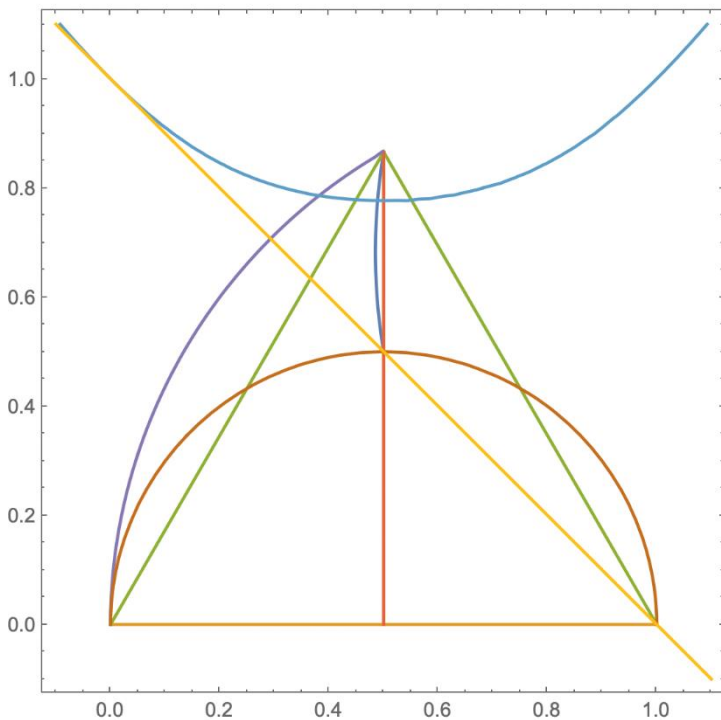
$$\left\{ \begin{array}{l} (x-1)^2 + y^2 \leq 1 \\ x \leq \frac{1}{2} \\ x^4 - y^4 + 2x^2y^2 - 2x^3 - 2xy^2 + x^2 + y^2 \geq 0 \end{array} \right. \rightarrow \text{選擇 BCC}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (x-1)^2 + y^2 \leq 1 \\ x \leq \frac{1}{2} \\ x^4 - y^4 + 2x^2y^2 - 2x^3 - 2xy^2 + x^2 + y^2 \leq 0 \\ x + y \geq 1 \end{array} \right. \rightarrow \text{選擇 BCSC}$$

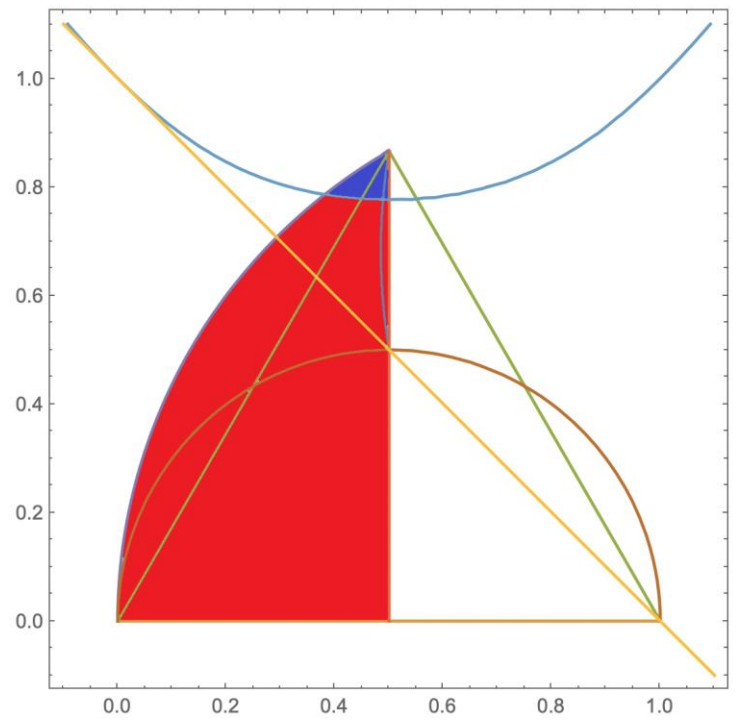
(二) 扇形、半圓形與圓形

為了找出真正的 BS，現在來比較扇形(BCS)、半圓形(BCSC)以及圓形(BCC)的面積大小。

▼圖 39

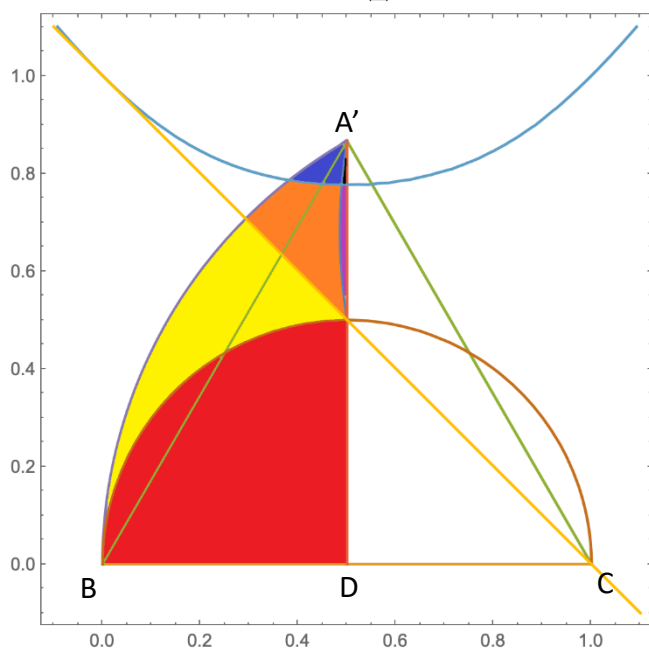


▼圖 40



為方便找出 BS，(圖 39)為將扇形的結論及 BCSC、BCC 面積大小比較結論疊合，根據 BCSC、BCC 面積大小比較結論，(圖 40)藍區為 BCC < BCSC 的狀況，紅區為 BCC > BCSC 的狀況，又根據之前得到的結論，又可再將紅區細分為紅區、黃區、橘區、紫區，藍區細分為藍區、黑區，如(圖 41)

▼圖 41



1.當 A 點位於紅區:

比較半圓與扇形的面積:

$$\text{半圓: } \frac{\overline{BD}^2}{2} \pi = \frac{\overline{BC}^2}{8} \pi \quad \text{扇形: } \overline{BC}^2 \pi \times \frac{C}{2\pi} = \overline{BC}^2 \times \frac{C}{2}$$

$\because C \leq \frac{\pi}{4}$, $\therefore \overline{BC}^2 \times \frac{C}{2} \leq \frac{\overline{BC}^2}{8} \pi$, 所以扇形必小於等於半圓。又根據之前結論, 當 A 點位於此區時, 半圓必小於等於圓形, 根據遞移率, 扇形 $\leq$ 半圓 $\leq$ 圓形

結論:在紅區 BS 為圓心設置在 C 點, 且以 $\overline{BC}$ 為半徑的扇形。

2.當 A 點位於黃區:

比較半圓與扇形的面積:

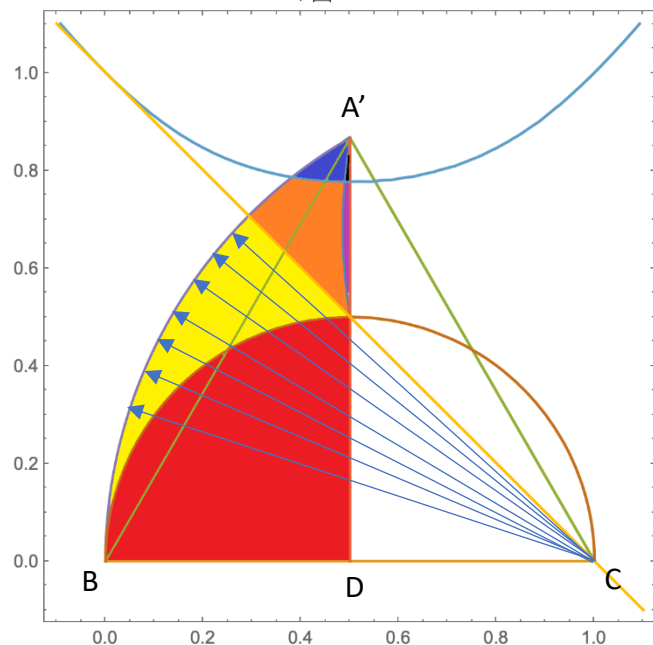
半圓:根據四--(一)--2.的結論, 面積為

$$\frac{(\frac{\overline{AC}}{2\cos C})^2 \pi}{2} = \frac{\overline{AC}^2 \pi}{8\cos^2 C}$$

$$\text{扇形: } \overline{BC}^2 \pi \times \frac{C}{2\pi} = \overline{BC}^2 \times \frac{C}{2}$$

已知在紅區圓弧上(紅黃區分界線)扇形面積皆小於等於半圓面積, 如(圖 42), 將 A 點從紅區圓弧上相對 C 點反方向延長後可填滿黃

▼圖 42



$$\text{法則} \left(\frac{f(x)g(x)}{f(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{f^2(x)} \rightarrow f'(C) = \frac{2C \sin C \cos C - \sin^2 C}{C^2}$$

$$\text{證明切線斜率為正即證明 } f'(C) = \frac{2C \sin C \cos C - \sin^2 C}{C^2} \geq 0$$

$$\text{因 } C^2 \geq 0, \text{ 左右同乘 } C^2 \rightarrow 2C \sin C \cos C - \sin^2 C \geq 0$$

$$\rightarrow 2C \sin C \cos C > \sin^2 C, \text{ 又因 } \sin C \geq 0, \text{ 左右同除 } \sin C \cos C$$

$$\rightarrow 2C \geq \tan C$$

且 $\tan C$ 經二次微分後得 $\frac{2 \sin C}{\cos^3 C}$, $\frac{2 \sin C}{\cos^3 C}$ 在 $\frac{\pi}{4} \leq C \leq \frac{\pi}{3}$ 時為正, 故切線斜率會隨著 C 變大而遞增, 故此時 $\tan C$ 為凹性(圖 44 紅線), 又因 $C = \frac{\pi}{4}$ 時, P 點 y 座標 =

$$2C = \frac{\pi}{2} \geq \tan C = 1 = Q \text{ 點 y 座標}, C = \frac{\pi}{3} \text{ 時 } R \text{ 點 y 座標} = 2C = \frac{2\pi}{3} \geq \tan C = \sqrt{3} = S$$

點 y 座標, $\overline{PR}$ 線段上所有點都大於 $\overline{SQ}$ 線段上同 x 座標的點, 又因此時 $\tan C$ 為凹

性, $\overline{SQ}$ 線段上所有點都大於 $\tan C$ 上同 x 座標的點, 故可知 $2C \geq \tan C$, 得證

$$\text{故在橘區內 } \frac{\overline{AC}^2 \sin^2 C}{2} \pi \geq \frac{C}{2} \text{ 成立}$$

又根據之前結論, 當 A 點位於此區時, 半圓必小於等於圓形, 根據遞移率, 扇形 $\leq$ 半圓 $\leq$ 圓形

結論: 在橘區 BS 為圓心設置在 C 點, 且以 $\overline{BC}$ 為半徑的扇形。

4. 當 A 點位於紫區:

比較半圓與扇形的面積:

$$\text{半圓: } \frac{\overline{AC}^2 \sin^2 C}{2} \pi \quad \text{扇形: } \frac{\overline{AC}^2}{2} A$$

$$\because \frac{\pi}{3} \leq A \leq \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} \leq C \leq \frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin C \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \leq \sin^2 C \leq \frac{3}{4}$$

$$\frac{\pi}{2} \leq \sin^2 C \pi \leq \frac{3\pi}{4}, \therefore A \leq \sin^2 C \pi$$

$$\text{故 } \frac{\overline{AC}^2 \sin^2 C}{2} \pi \geq \frac{\overline{AC}^2}{2} A, \text{ 半圓必大於等於扇形。又根據之前結論, 當 A 點位於此}$$

區時, 半圓必小於等於圓形, 根據遞移率, 扇形 $\leq$ 半圓 $\leq$ 圓形。

結論: 在紫區 BS 為圓心設置在 A 點, 且以 $\overline{AC}$ 為半徑的扇形。



5.當 A 點位於藍區:

比較圓形與扇形的面積:

$$\text{圓形: } \left(\frac{\overline{BC}}{2 \sin A} \right)^2 \pi = \frac{\overline{BC}^2}{4 \sin^2 A} \pi \quad \text{扇形: } \frac{\overline{BC}^2}{2} C$$

$$\because C \leq \frac{\pi}{3}, \sin^2 A \leq 1 \rightarrow \frac{1}{\sin^2 A} \geq 1 \rightarrow \frac{\pi}{2 \sin^2 A} \geq \frac{\pi}{2}, \therefore C \leq \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2 \sin^2 A}$$

故 $\frac{\overline{BC}^2}{4 \sin^2 A} \pi \geq \frac{\overline{BC}^2}{2} C$, 圓形必大於等於扇形。又根據之前結論, 當 A 點位於此區時, 半圓必大於等於圓形, 根據遞移率, 扇形 $\leq$ 圓形 $\leq$ 半圓。

結論:在藍區 BS 為圓心設置在 C 點, 且以 $\overline{BC}$ 為半徑的扇形。

6.當 A 點位於黑區:

比較圓形與扇形的面積:

$$\text{圓形: } \left(\frac{\overline{AC}}{2 \sin B} \right)^2 \pi = \frac{\overline{AC}^2}{4 \sin^2 B} \pi \quad \text{扇形: } \frac{\overline{AC}^2}{2} A$$

$$\because A \leq \frac{\pi}{2}, \sin^2 B \leq 1 \rightarrow \frac{1}{\sin^2 B} \geq 1 \rightarrow \frac{\pi}{2 \sin^2 B} \geq \frac{\pi}{2}, \therefore A \leq \frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2 \sin^2 B}$$

故 $\frac{\overline{AC}^2}{4 \sin^2 B} \pi \geq \frac{\overline{AC}^2}{2} A$, 圓形必大於等於扇形。又根據之前結論, 當 A 點位於此區時, 半圓必大於等於圓形, 根據遞移率, 扇形 $\leq$ 圓形 $\leq$ 半圓。

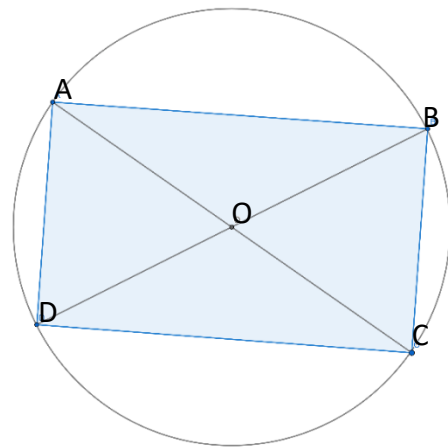
結論:在藍區 BS 為圓心設置在 A 點, 且以 $\overline{AC}$ 為半徑的扇形。

五、延伸-探討四邊形與圓

因為四邊形較三角形更為複雜, 所以我們將四邊形分為 0~3 個鈍角做討論。

(一)0 個鈍角的四邊形 (四個直角之四邊形)

從(圖 45)可知對角線為最長的線, 所以 $\overline{BCC}$ 的直徑必須 $\geq \overline{AC}$ 。又 $\angle ABC, \angle ADC$ 皆為直角, 故點 B, C 皆在以 $\overline{AC}$ 為直徑, O 為圓心之圓上。得證此圖形必在此圓內, 所以此圓為 $\overline{BCC}$ 。



▲圖 45

(二)1 個鈍角的四邊形

如(圖 46)，將四邊形對角線 $\overline{BD}$ 連接，可以發現分成兩三角形。一為銳角三角形，另一為鈍角三角形。從先前證明知道，銳角三角形的 BCC 為外接圓，因此知四邊形 $ABCD$ 的 BCC 支直徑必大於銳角三角形的 BCC 之直徑。

再證銳角三角形 $\triangle ABD$ 的 BCC 為四邊形 $ABCD$ 的 BCC:

做 $\overline{BE} \perp \overline{AB}$ 以及 $\overline{DE} \perp \overline{AD}$ ，因為 $\angle ABC$ 與 $\angle ADC$ 均為銳角，所以點 C 必在 $\triangle BDE$ 範圍內，顯然點 C 也在圓 O 內，得證。

(三)2 個鈍角的四邊形:

因為兩個鈍角的四邊形有兩種，所以分開討論。

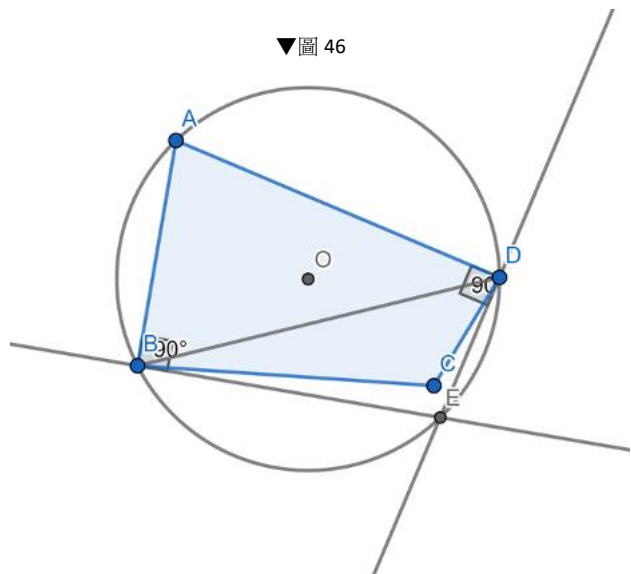
1. 鈍角相鄰的四邊形

如(圖 47)，將四邊形 $ABCD$ 兩對角線連接得到兩角 ($\angle DAC = \alpha, \angle DBC = \beta$)，最長邊有可能為 ($\overline{AC}, \overline{BD}$, 或 $\overline{DC}$)，BCC 看似有可能以 $\overline{DC}$ 為直徑做圓，但如果 α 或 β 其中一角 $< 90^\circ$ 則會跑到圓外，故分兩種狀況討論

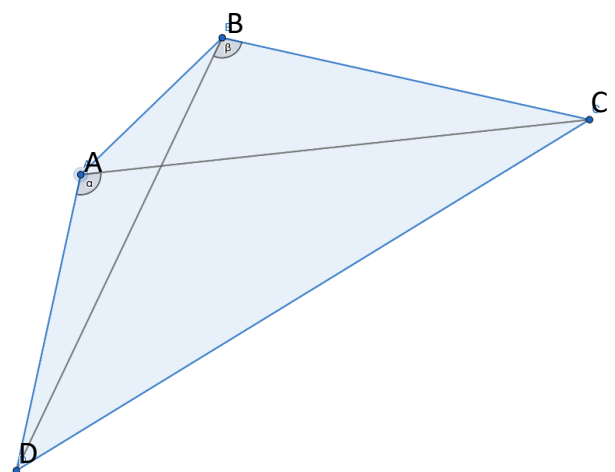
(1) α 和 β 皆為鈍角

由(圖 48)可知 BCC 的直徑必 $> \overline{DC}$ ，且此圓又可完全覆蓋 $ABCD$ ，故以 $\overline{DC}$ 為直徑作圓則為 BCC

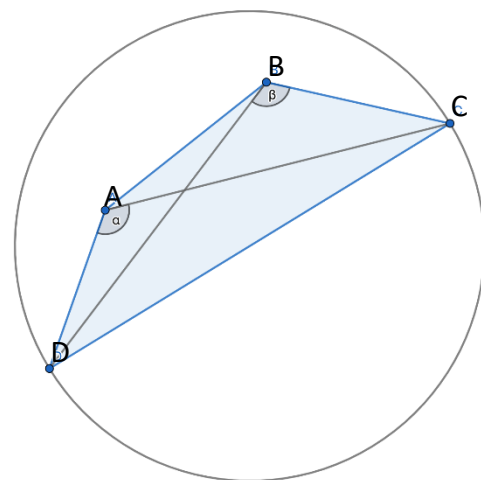
▼圖 46



▼圖 47



▼圖 48



(2) α 和 β 其中一角為銳角

如(圖 49)，點 A 或點 B 會超出以 $\overline{DC}$ 為直徑作圓
(若 α 或 β 為直角則點 A 或點 B 在圓周上)故直徑
要 $> \overline{CD}$

而 $ABCD$ 的 BCC 必大於

$\triangle ADC, \triangle ABC, \triangle BDC, \triangle ABD$ 的 BCC，因

$\triangle ABC, \triangle ABD$ 為鈍角三角形，從先前證明知道

$\triangle ABC, \triangle ABD$ 的 BCC 為以 $\overline{AC}, \overline{BD}$ 為直徑作的

圓，但 $\angle ADC, \angle BCD$ 為銳角，故點 C, D 會落在
上述的圓的外面，故不可行

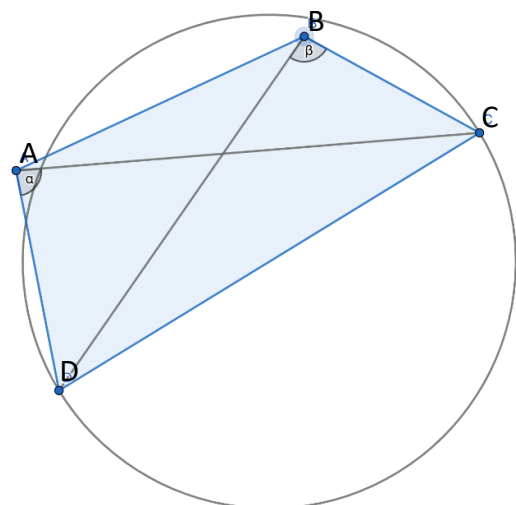
但剩下的要使用 $\triangle ADC$ 還是 $\triangle BDC$ 的 BCC 呢

由(圖 50)可知， A, B, D 在圓周上，加入一點形
成四邊形要包在圓內的條件為 $\angle A + \angle C > 180^\circ$ ，故
要選擇 $\angle A + \angle C, \angle D + \angle B$ 其中 $> 180^\circ$ 的那一組，如
果為 $\angle A + \angle C$ 則使用 $\triangle BDC$ 的 BCC 作為 $ABCD$ 的
BCC，如果為 $\angle D + \angle B$ 則使用 $\triangle ADC$ 的 BCC 作為
 $ABCD$ 的 BCC

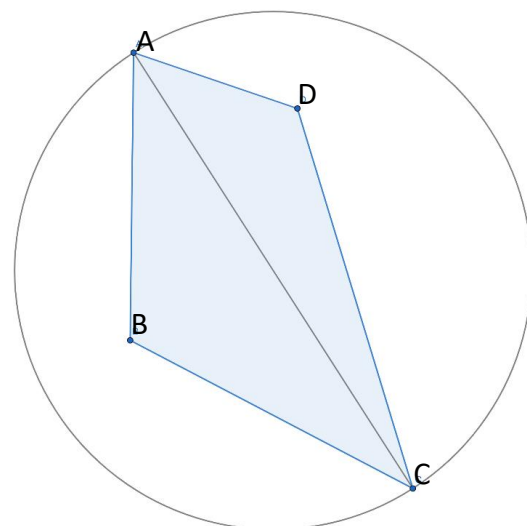
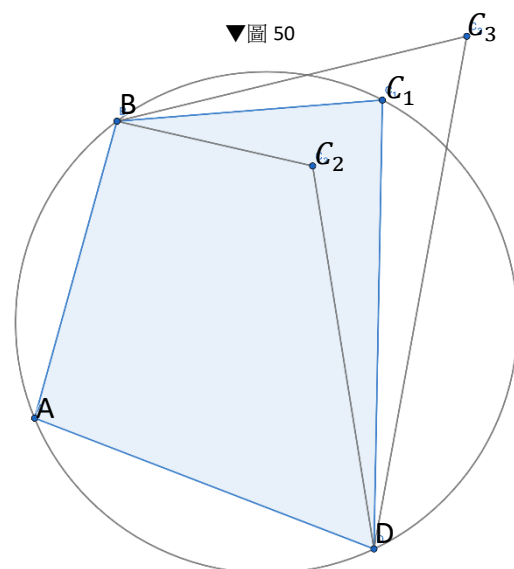
2. 鈍角相對的四邊形

如(圖 51)，將四邊形延兩銳角連線切成兩鈍角三角形
 $\angle ADC, \angle ABC$ ，已知鈍角三角形的 BCC 為以其最長邊
的中點為圓心，最長邊為直徑的圓。可知兩鈍角三角
形皆可被覆蓋，所以 BCC 直徑 $\leq \overline{AC}$ ，又 BCC 需覆蓋
 $\overline{AC}$ ，所以其直徑亦 $\geq \overline{AC}$ ，得 BCC 為以其最長邊 $\overline{AC}$
的中點為圓心，最長邊 $\overline{AC}$ 為直徑的圓。

▼圖 49



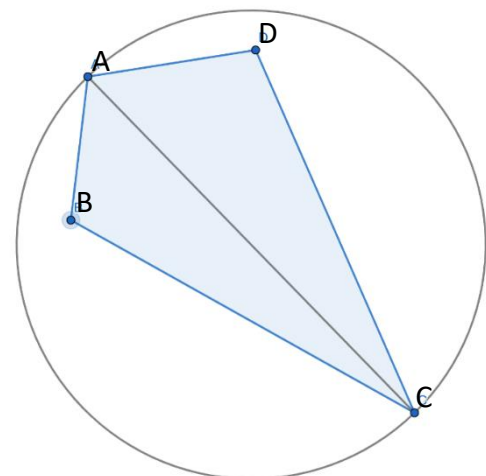
▼圖 50



▲圖 51

(四)3 個鈍角的四邊形:

將四邊形延 $\overline{AC}$ 連線切成兩鈍角三角形 $\angle ADC, \angle ABC$ ，已知鈍角三角形的 BCC 為以其最長邊的中點為圓心，最長邊為直徑的圓。如(圖 52)，可知兩鈍角三角形皆可被覆蓋，所以 BCC 直徑 $\leq \overline{AC}$ ，又 BCC 需覆蓋 $\overline{AC}$ ，所以其直徑亦 $\geq \overline{AC}$ ，得 BCC 為以其最長邊 $\overline{AC}$ 的中點為圓心，最長邊 $\overline{AC}$ 為直徑的圓。



▲圖 52

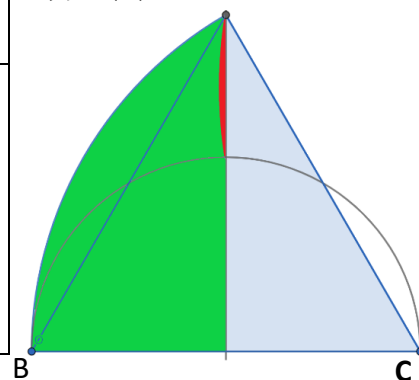
伍、研究結果

一、三角形

圖形	被覆蓋圖形	圓心位置	半徑長	示意圖
BCC	銳角三角形	外接圓圓心	外接圓半徑	
	鈍角三角形	最長邊中點	最長邊一半	

圖形	被覆蓋圖形	圓心位置	半徑長	示意圖
BCS	頂點 A 位於綠色區域而形成的 $\triangle ABC$	頂點 C 上	$\overline{BC}$	

分區圖:

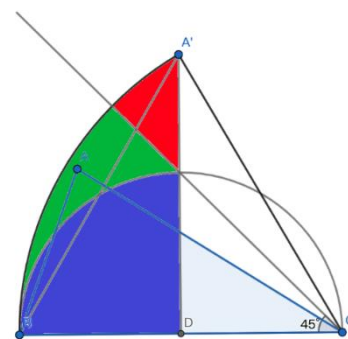


BCS	頂點 A 位於 紅色區域 而形成的 $\triangle ABC$	頂點 A 上	$\overline{AC}$	
-----	--	--------	-----------------	--

*紅綠分界為 $((x-1)^2 + y^2)(\pi - \cos^{-1}(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}) - \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})) = \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})$

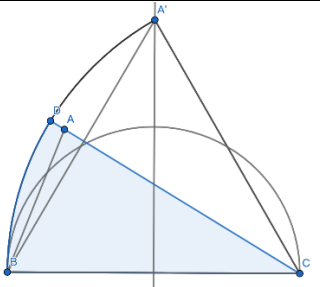
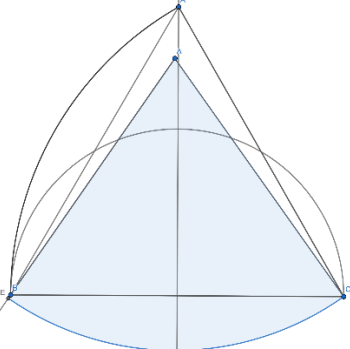
圖形	被覆蓋圖形	圓心位置	半徑 長	示意圖
BCSC	頂點 A 位於 藍色區域 而形成的 $\triangle ABC$	$\overline{BC}$ 中點	$\frac{\overline{BC}}{2}$	
	頂點 A 位於 綠色區域 而形成的 $\triangle ABC$	$\overline{AC}$ 中垂 線與 $\overline{BC}$ 的 交點	$\overline{NC}$	
	頂點 A 位於 紅色區域 而形成的 $\triangle ABC$	A 點到 $\overline{BC}$ 的垂足	$\overline{AJ}$	

分區圖:

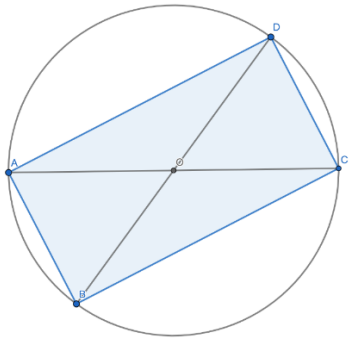
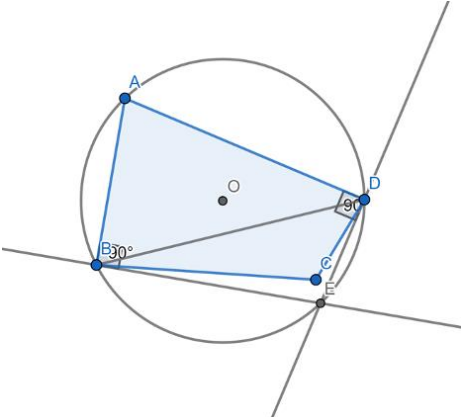


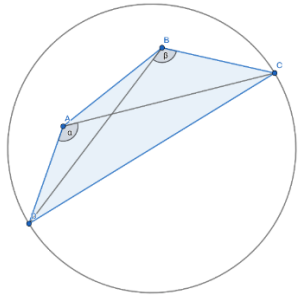
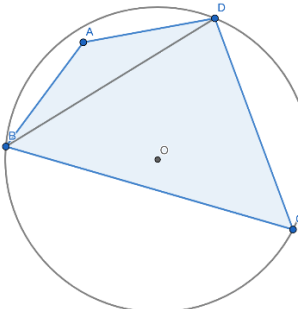
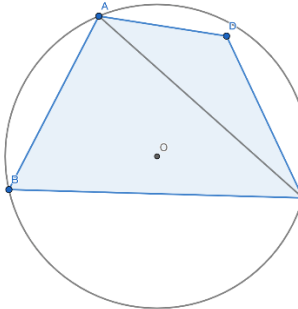
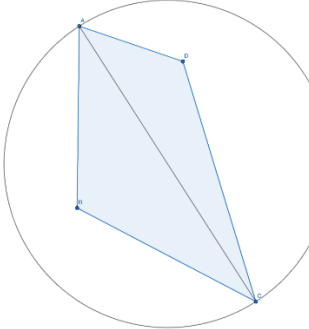
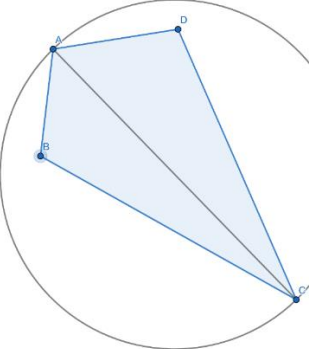
*紅綠分界為 $x + y = 1$ *藍綠分界為 $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

*BS 分區圖同 BCS

圖形	被覆蓋圖形	圓心位置	半徑長	示意圖
BS	頂點 A 位於 綠色區域 而形成的 $\triangle ABC$	頂點 C 上	$\overline{BC}$	
	頂點 A 位於 紅色區域 而形成的 $\triangle ABC$	頂點 A 上	$\overline{AC}$	

二、四邊形

圖形	被覆蓋圖形	圓心位置	半徑長	示意圖
BCC	0 個鈍角的 四邊形	外接圓 圓心	$\frac{\overline{BD}}{2}$	
	1 個鈍角的 四邊形	$\triangle ABD$ 的 外接圓 圓心	$\overline{OA}$	

BCC	2 個 鈍 角 的 四 邊 形	鈍 角 相 鄰	$\angle DAC, \angle DBC$ 皆為鈍角		最長邊 中點	最長邊 一半	
			$\angle DAC, \angle DBC$ 一角為銳角	$\angle A + \angle C > 180^\circ$	$\triangle BDC$ 外接圓 圓心	$\triangle BDC$ 外接圓 半徑	
				$\angle D + \angle B > 180^\circ$	$\triangle ADC$ 外接圓 圓心	$\triangle ADC$ 外接圓 半徑	
			鈍角相對		較長 對角線 中點	較長 對角線 一半	
			3 個鈍角的 四邊形		較長 對角線 中點	較長 對角線 一半	

陸、討論

一、最後分區討論時，黃區與橘區的證明較不直覺，但卻又無法想出其他較簡易的證明方式。希望未來能找出純幾何的證明方式。

二、在討論扇形的時候，出現了意想不到的結果，原本我們以為扇形必定是以最小角為圓心角，最長邊為半徑之扇形。但是卻出現了一條曲線(研究結果第二個表格的分區曲線)，曲線以右是與我們的想法違背的區域，雖然我們多次嘗試，但都無法描述這個曲線的意義。

三、在討論半圓及圓的面積大小時出現了一條類似雙曲線的四次曲線，我們暫時無法清楚地描述其形狀，希望之後能夠發現其圖形的一些性質並清楚描述它。

四、因我們暫且無法想出多邊形的最小覆蓋方式，結論只能應用於三角形或四邊形的區域，希望未來能找到多邊形的最小覆蓋方法。

柒、結論

我們的研究主要是尋找三角形的最佳覆蓋方法。第一、定義出在三角形中每一個點時所用的覆蓋圖形(如在邊上使用半圓形、在內部則使用圓形等)，來畫出覆蓋圖。第二、找出在不同點(圓心)下，最小覆蓋所使用的半徑。第三、我們使用了能代表全部三角形的圖(相似算相同)以討論所有情況。最後，成功找出每一個三角形中的最小覆蓋。我們的結論不僅能應用於灑水器，亦可使用於網路基地台的架設、軍用雷達的架設等等，定能將建造成本壓低許多!未來，我們希望能向多邊形進行探討，包含找出能描述所有多邊形且具系統性之方法，讓其應用價值更加廣泛。更甚者，如能將其推廣至三維空間，找到最小包覆球等，將可應用於軍事爆破等。期盼在不久的將來我們能將此研究發展地更為淋漓盡致!

捌、參考文獻資料

一、顏文麒 • 圓源緣園 • 探討多邊形與頂點圓覆蓋關係

二、周春荔 (1997) • 有趣的圖形覆蓋讓你開竅的數學 • 河南科學技術出版社

三、Wilson Hong (2018 年 2 月 18 日) • Smallest Enclosing Circle 最小覆蓋圓 • medium.com 網站

• 取自 <https://wilsonhong.medium.com/smallest-enclosing-circle-最小覆蓋圓-2ea76fd81898>

圓 扇 大 飯 店

THE SECTOR HOTEL

摘要

在一塊草地(封閉區域)，放上灑水器，探討灑水器位置與噴灑面積的關係(區域須被完全覆蓋)，並找出噴灑面積最小的情況。若圓心在頂點，噴灑範圍變為以頂點角度為圓心角之扇形，若圓心在邊上，則噴灑範圍變為半圓。其餘情況則為圓形。將最小覆蓋圓稱為**BCC**，最小覆蓋半圓稱為**BCSC**，最小覆蓋扇形稱為**BCS**。**BCC**、**BCSC**、**BCS**中最小者稱為**BS**，並找出**BS**的圓心位置及大小。

壹、研究動機

台灣平均降雨量高達**2500**公釐，卻因為地勢高聳、河川坡陡流急，約有**70%**的雨水都流入大海，早被聯合國列為世界排名第**18**位缺水國家!在一個風光明媚的早晨，在公園裡散步發現草皮上有許多的灑水器，看到他們灑水的模式，不禁讓我覺得非常浪費水資源。為了保住台灣珍貴的水資源，必須從減少浪費做起，我們想知道如何用數學的方式配置灑水器的位置，才有辦法達到既能完全覆蓋草皮，又能省水的目的，達到最佳的灑水效率，因此我們決定研究這個主題。

貳、研究目的

探討多邊形與固定數量的圓，調整圓的半徑與擺放位置及圓心角，求圓的總面積與多邊形面積的比值最小值。

- 一、 探討三角形與一個圓

二、 探討三角形與一個扇形

三、 探討三角形與一個半圓

四、 探討三角形的最小覆蓋

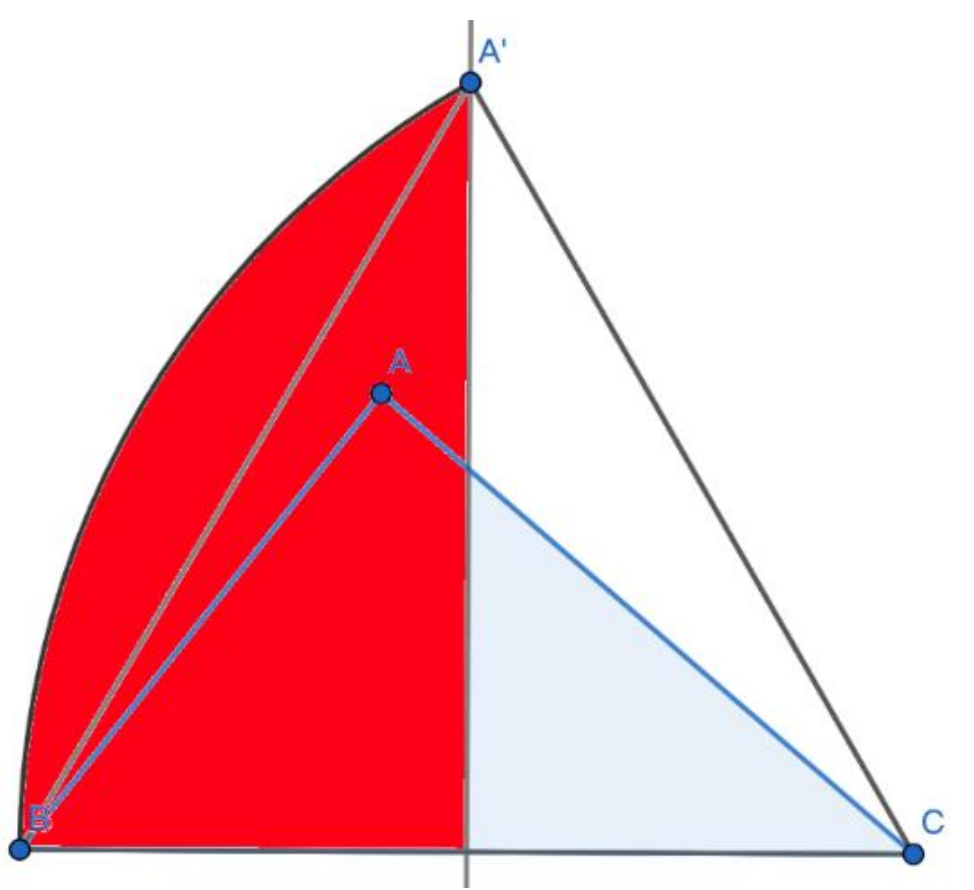
五、 延伸-探討四邊形與圓

參、研究設備與器材

紙、筆、圓規、電腦、Word 2019、GGB、MathType、Wolfram Mathematica 12.1繪圖及計算、新鮮大腦

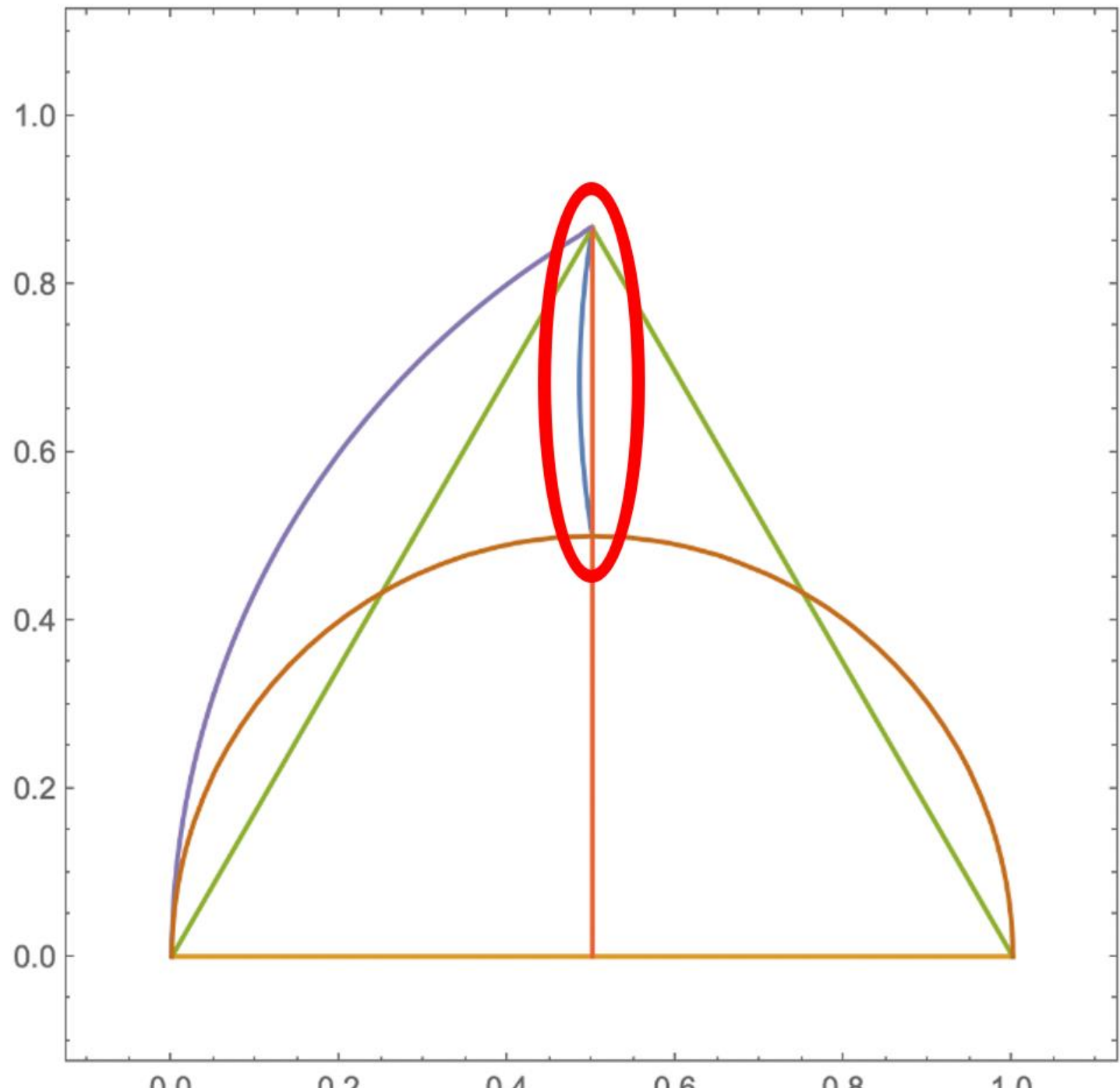
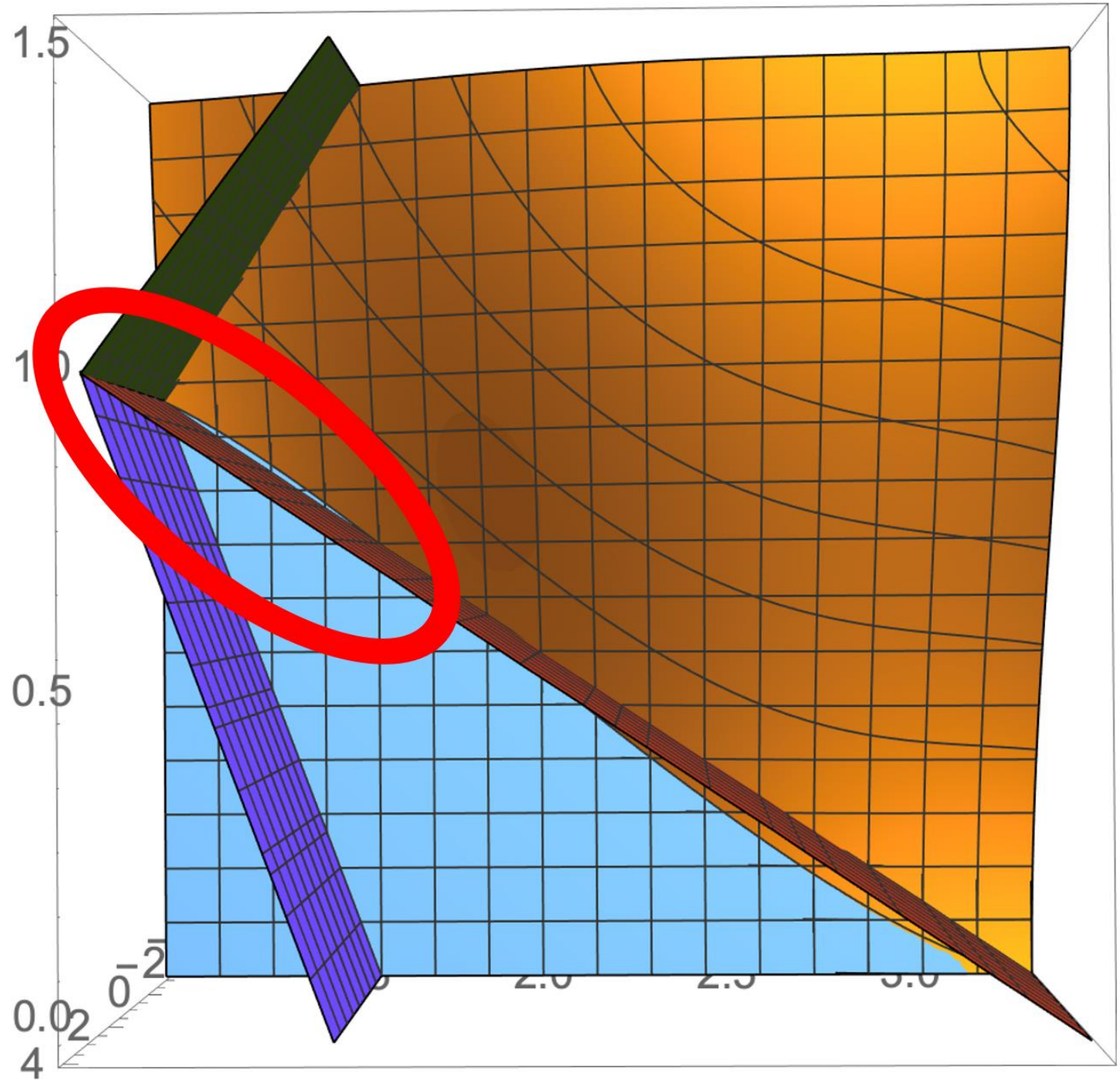
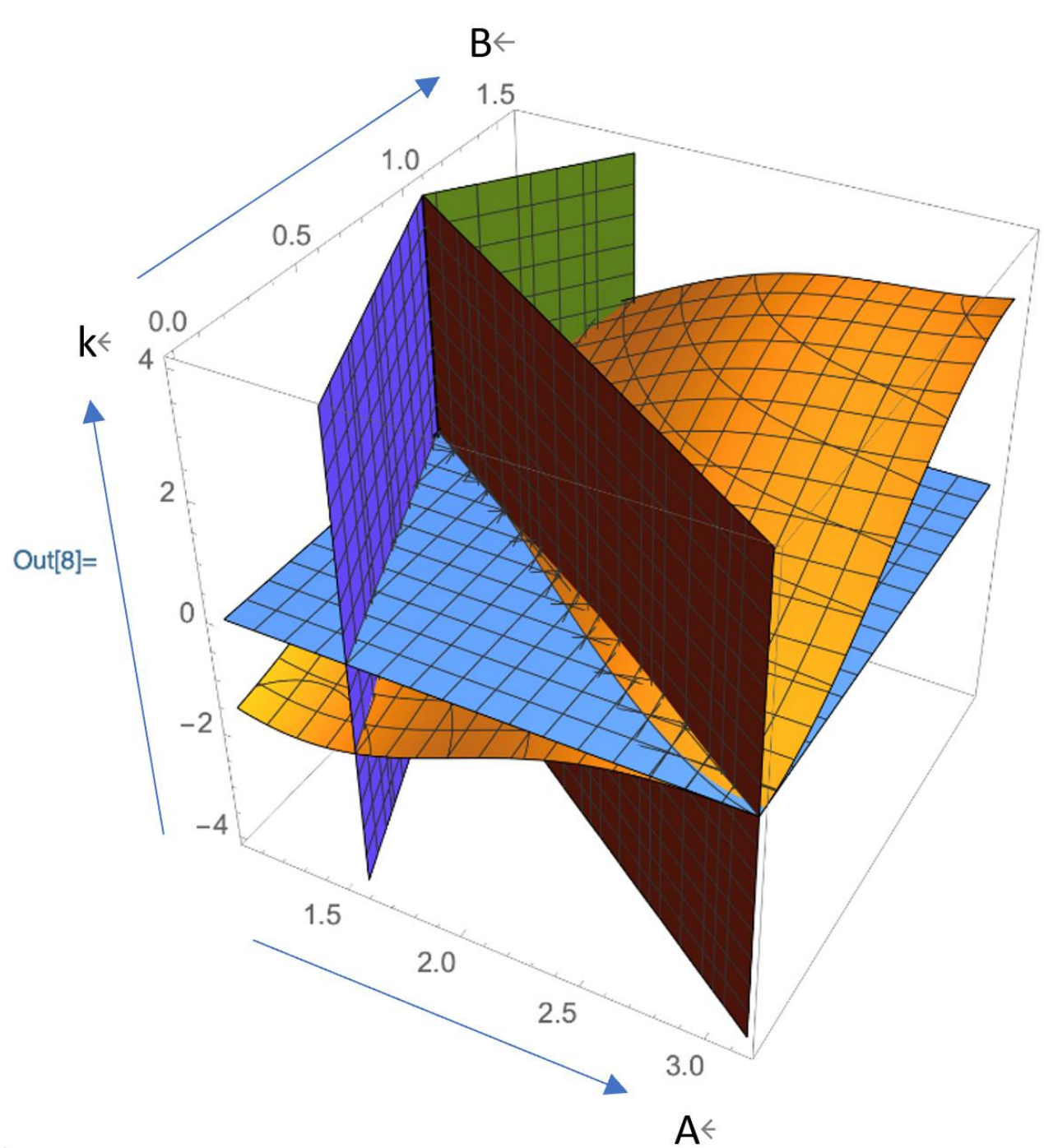
肆、研究過程與方法

我們透過**GGB**或**Wolfram Mathematica** 來進行繪圖，以預測可能結果。進而以三角函數表達面積。證明方式大致上分成三種。第一種是先猜測其為最小覆蓋，再說明比其更小者無法覆蓋該圖形。第二種是比較兩種不同覆蓋的的大小，使用了能代表全部三角形的圖後，可以限制出角度大小及邊長關係，然後比較大小。第三種是沿用之前的證明，從兩區域交界(兩者都符合的情況)，再利用移動後邊長及角度變化來證明。補述:能代表全部三角形的圖(相似算同一種)，好處為即為能有效減少變因為找出一方法能描述所有 $\angle A \geq \angle B \geq \angle C$ 之 ΔABC (相似算同一種)並減少變因，故先畫出一個正三角形 $\Delta A'BC$ ，固定底邊上的兩個頂點(**B**點、**C**點)，並只移動其餘的一點(**A**點) (**A**點可置於任意位置)，必能畫出所有三角形，但因為角度的限制，**A**點必位於右圖紅色區域內。



在(一、 探討三角形與一個圓)時我們將三角形分為銳角三角形及鈍角三角形兩類，並清楚說明其最小覆蓋方法。

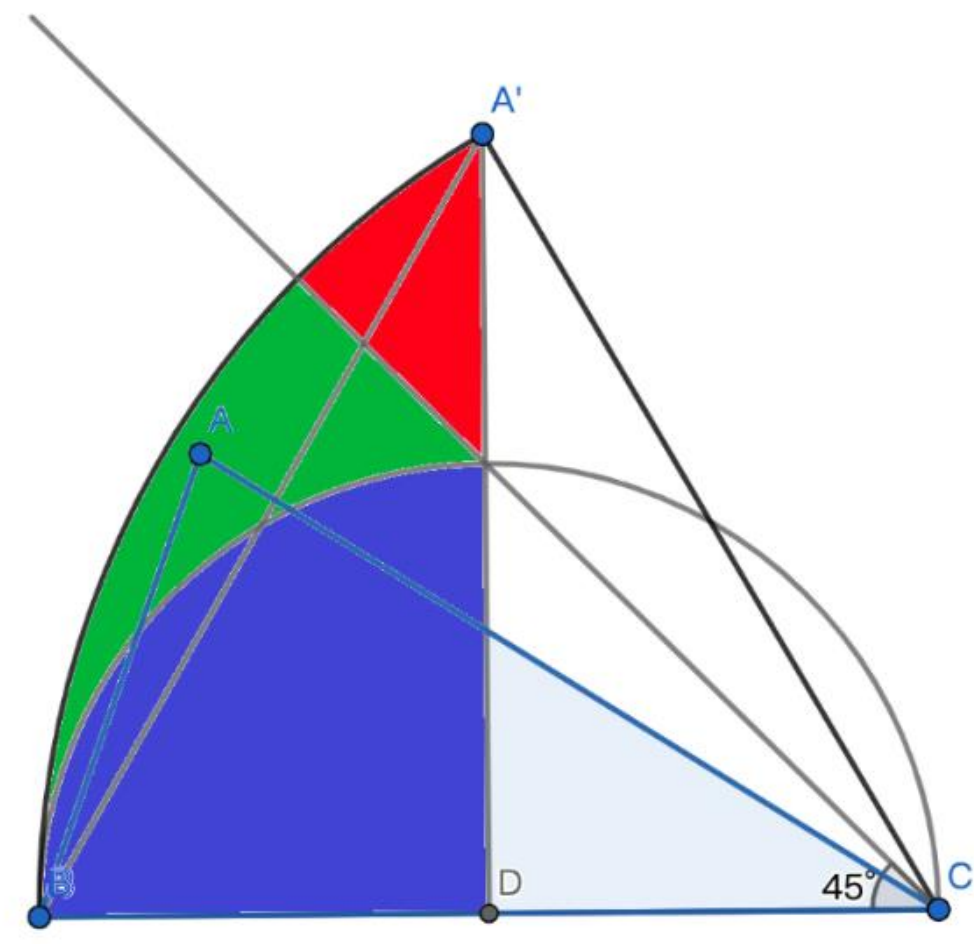
在(二、 探討三角形與一個扇形)時，原本以為能輕鬆找出**BCS**，但想盡辦法證明許久後發現結果不是如此經過**Wolfram Mathematica** 驗證之後發現有一小區域違背我們原本的想法



此曲線經過驗證得知其為不規則曲線(非圓錐曲線)，方程式如下

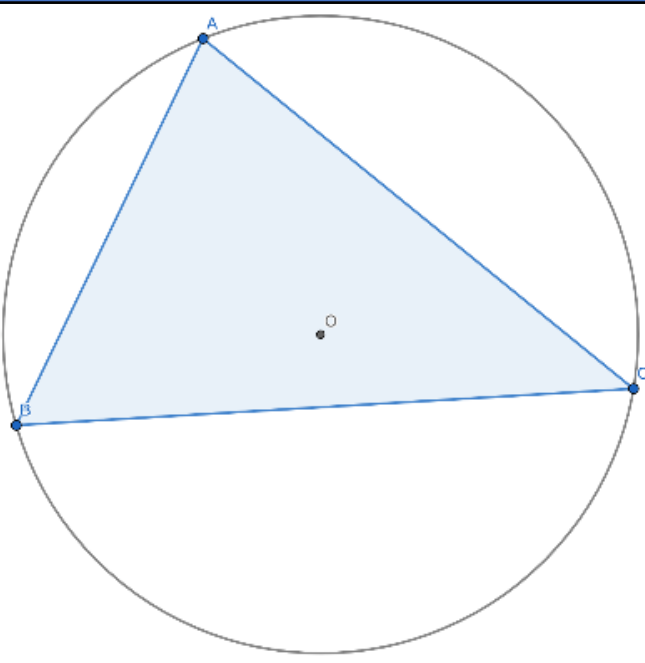
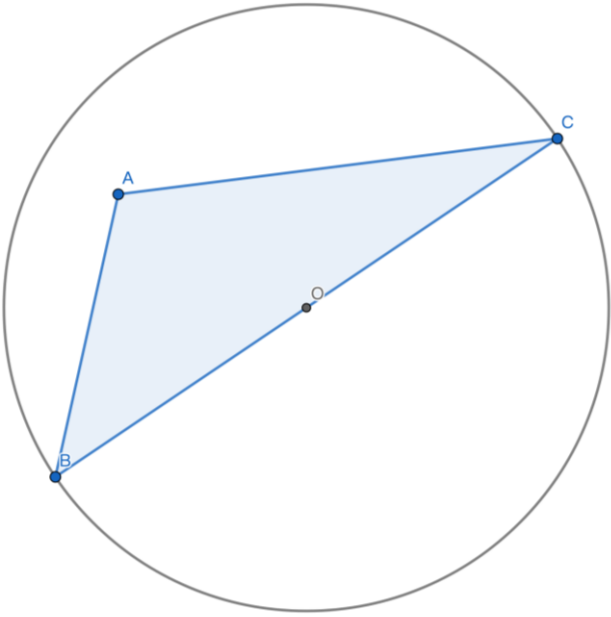
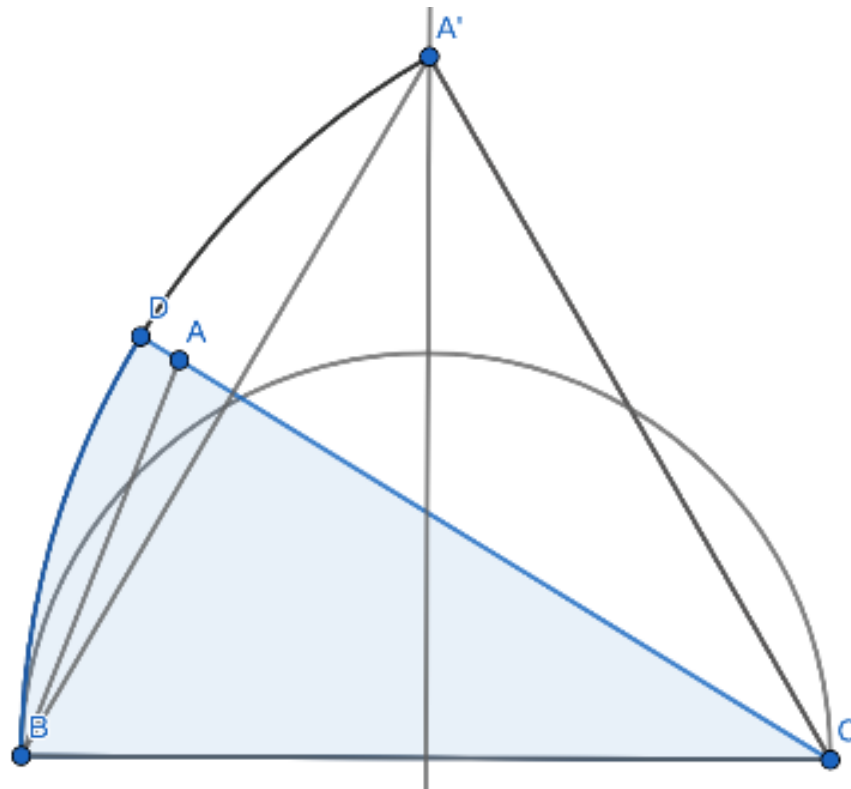
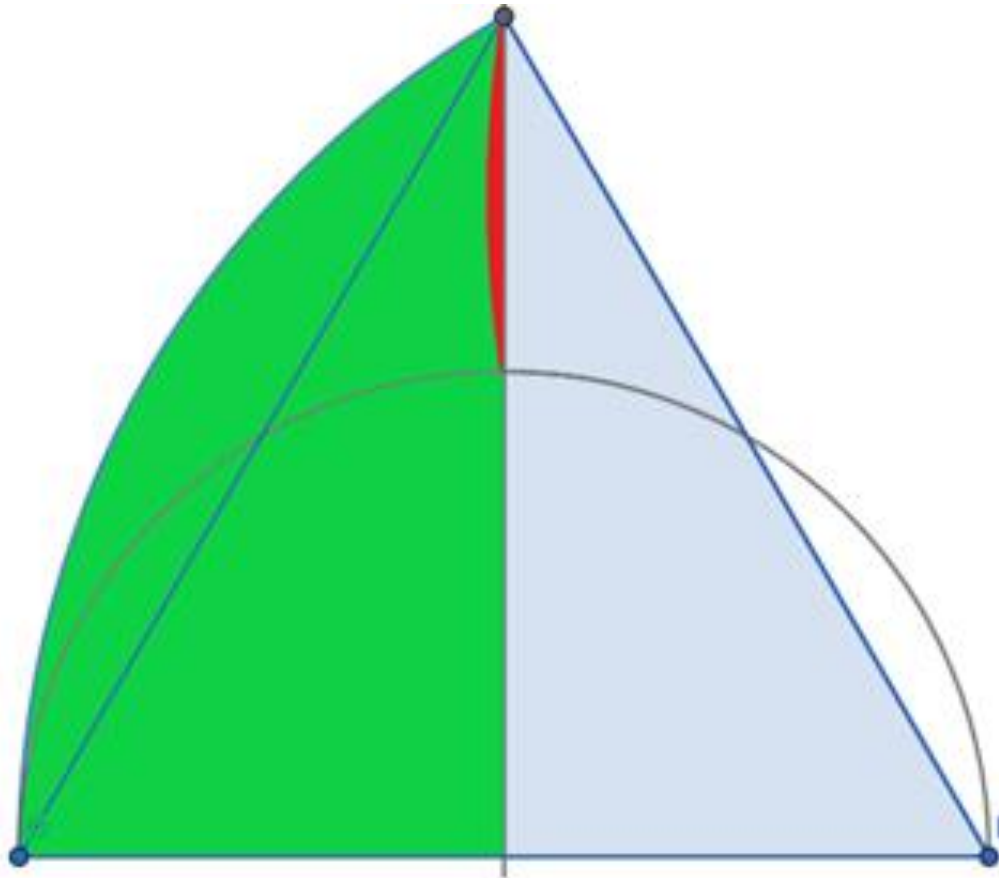
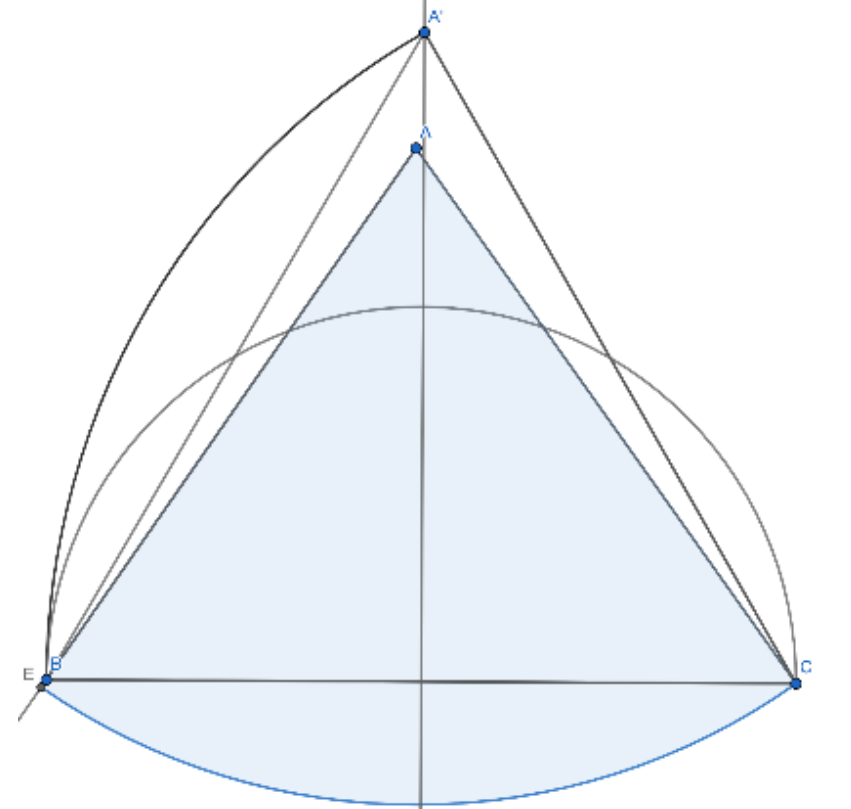
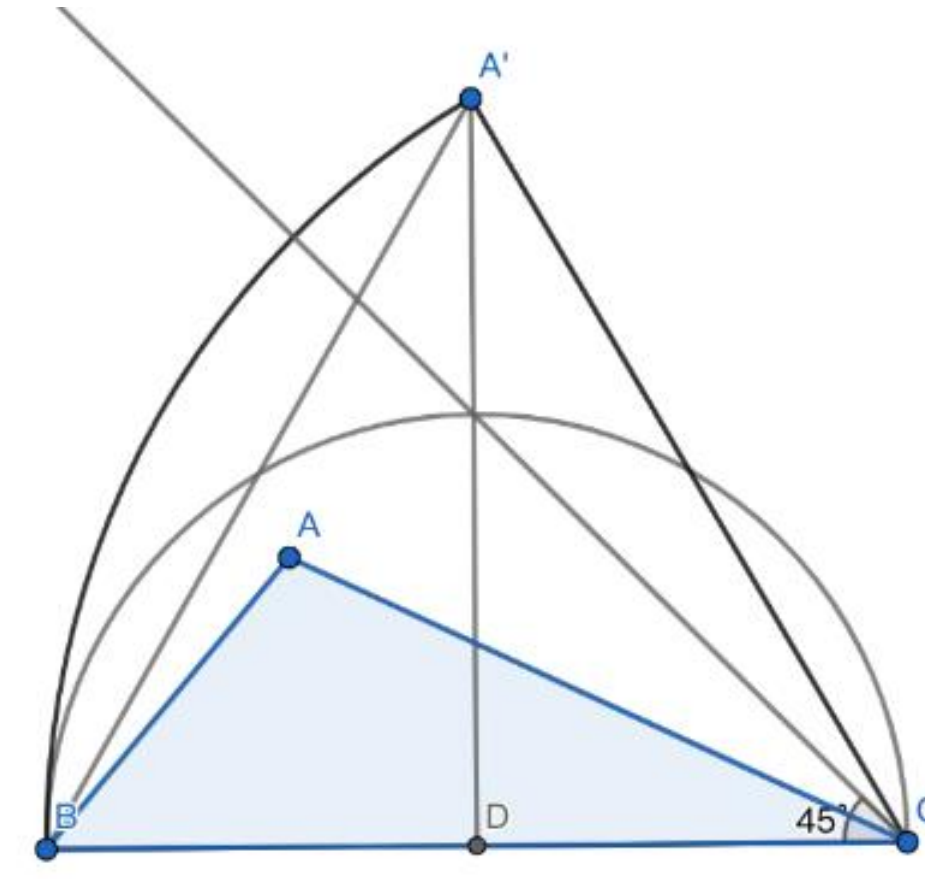
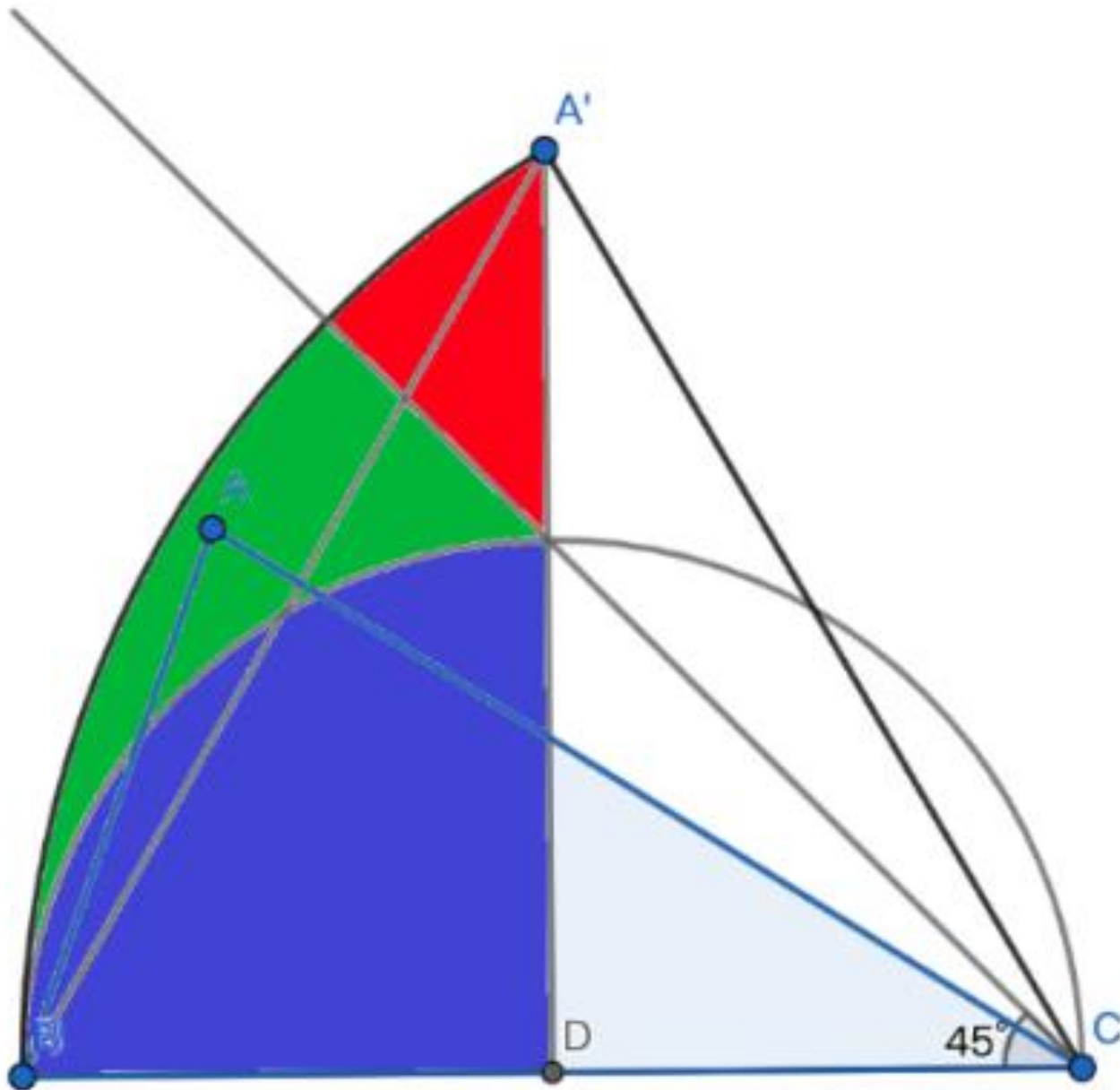
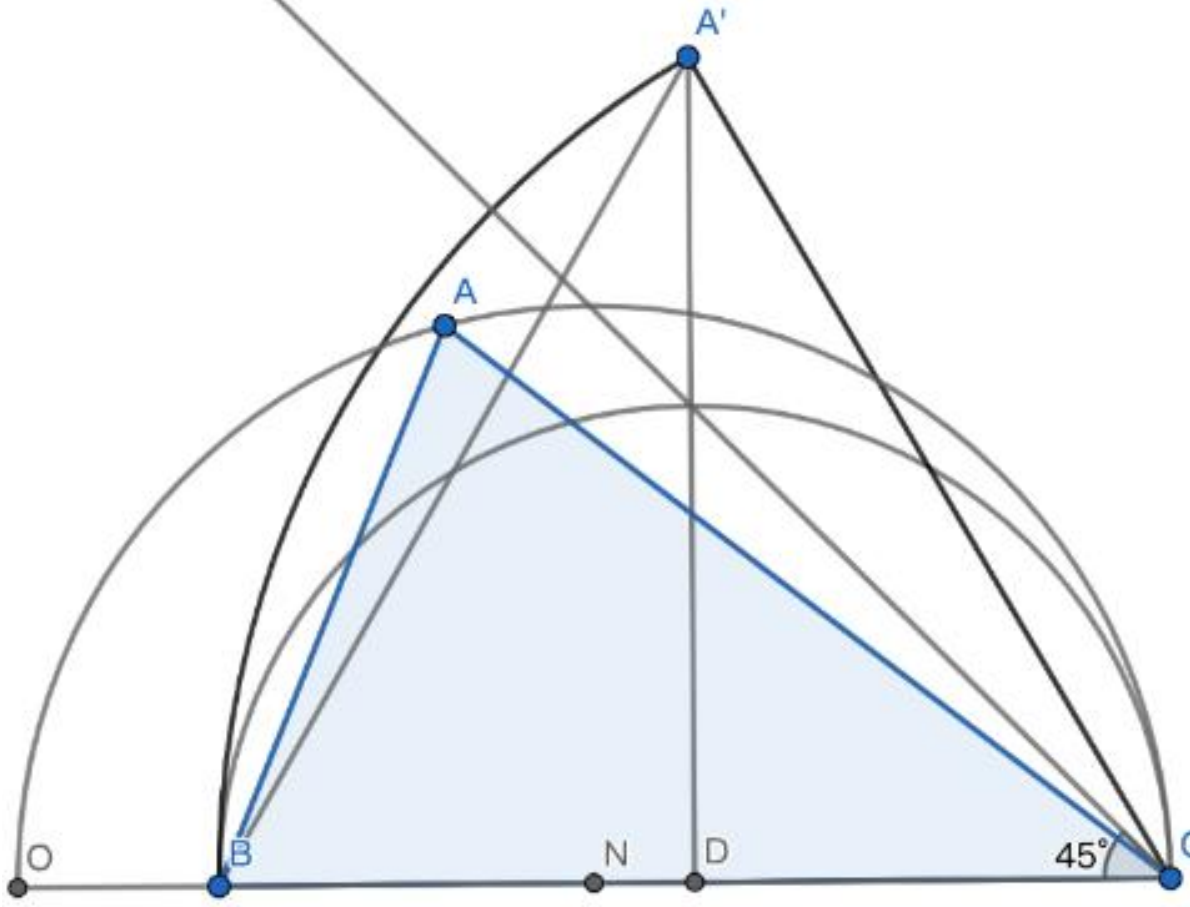
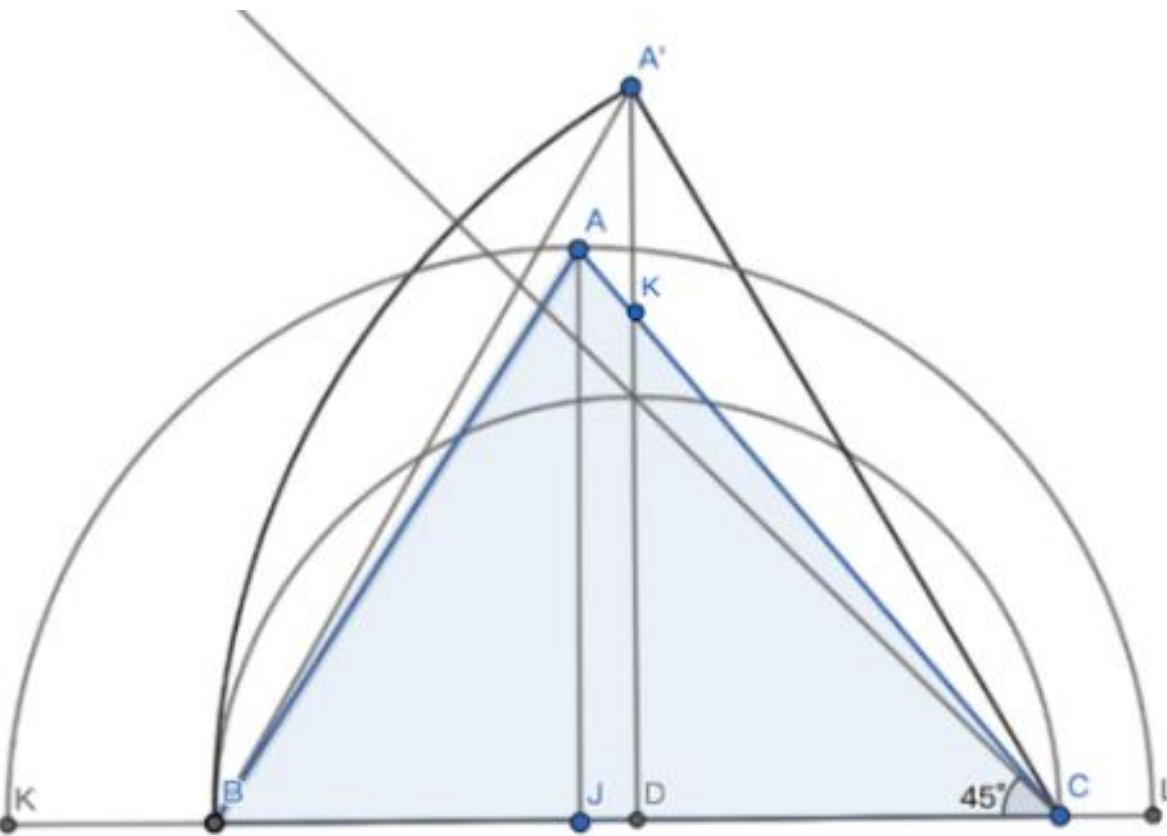
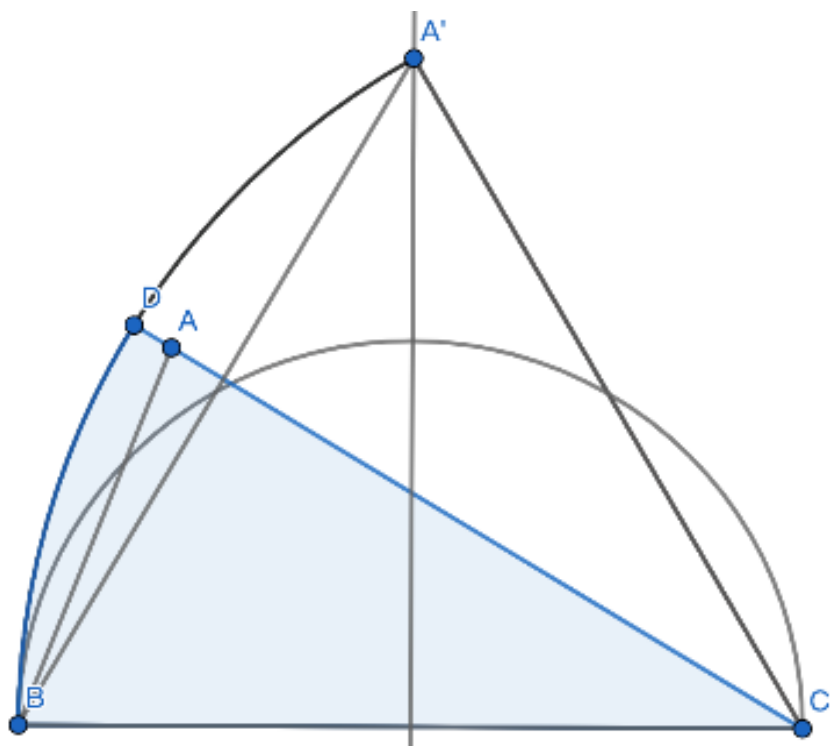
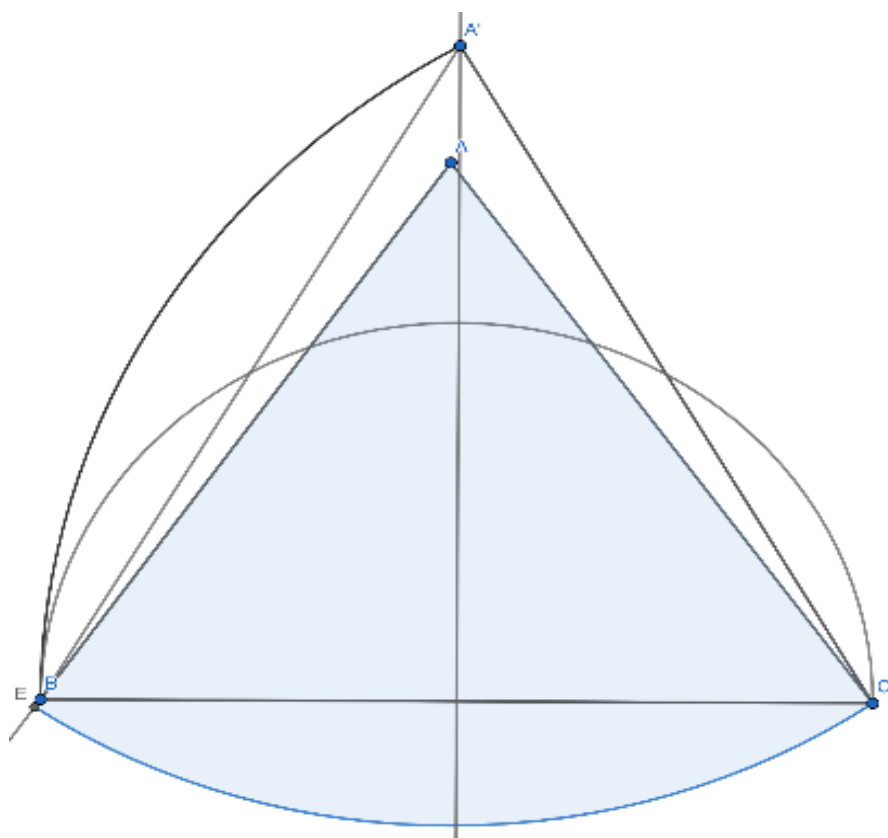
$$((x-1)^2 + y^2)(\pi - \cos^{-1}(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}) - \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})) = \cos^{-1}(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}})$$

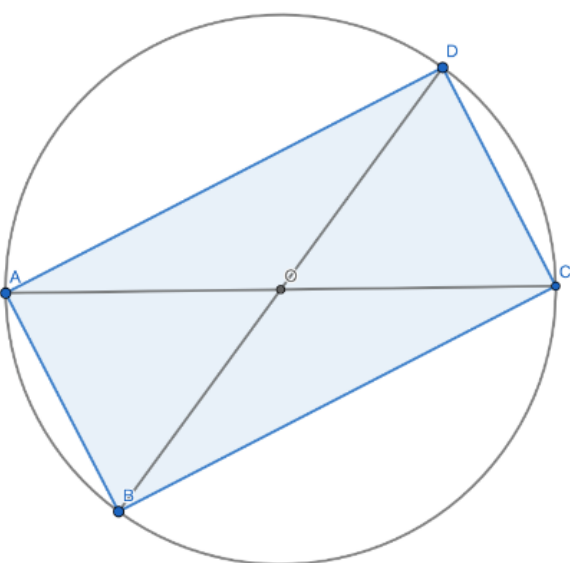
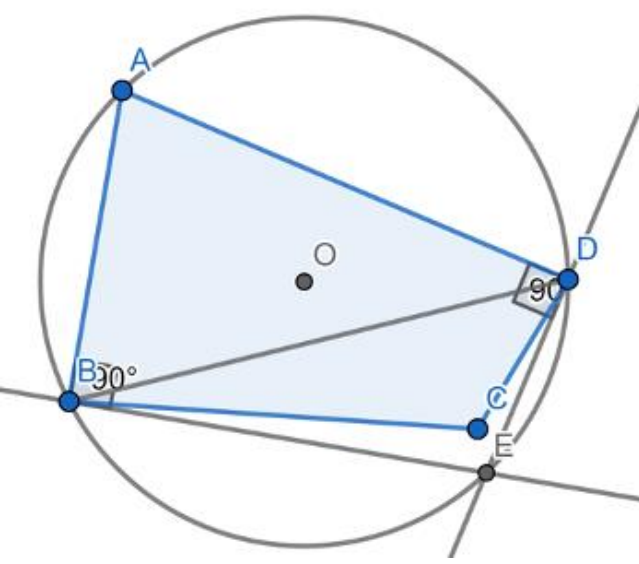
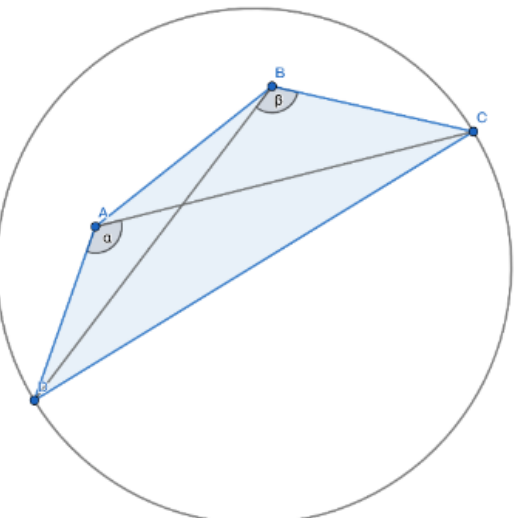
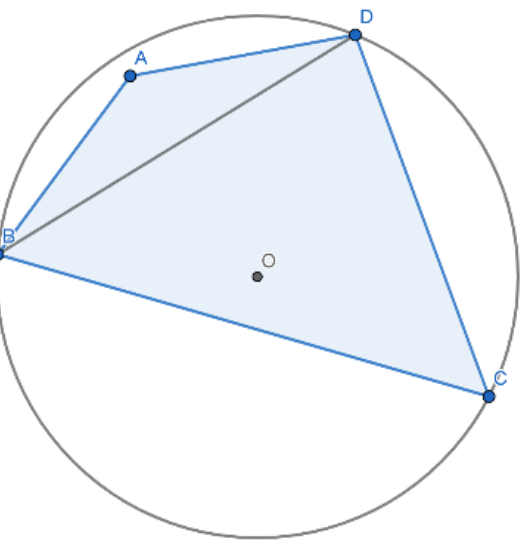
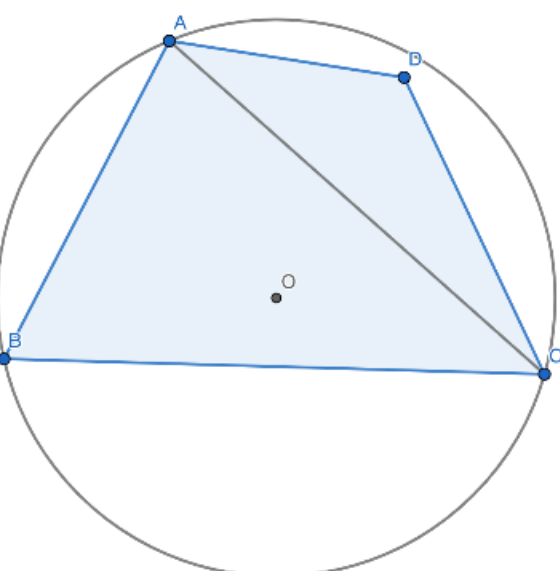
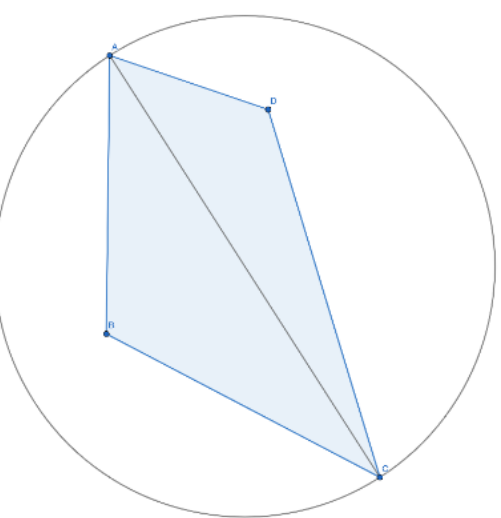
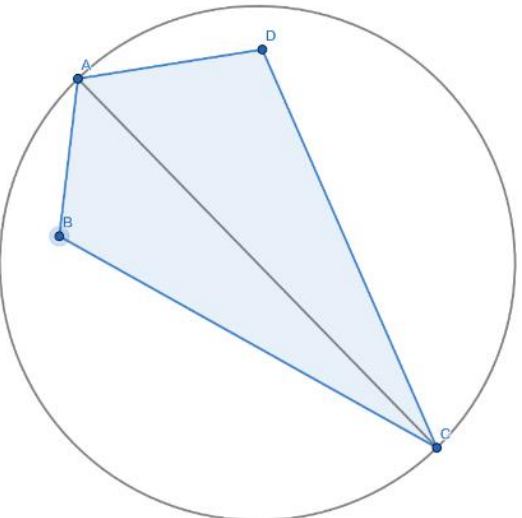
在(三、 探討三角形與一個半圓)時，雖然看似是扇形面積比半圓來的小，但為了嚴謹地找出真正的**BS**我們還是將半圓的情況詳細地討論清楚，沿用之前能代表全部三角形的圖來討論圓心在邊上的最小覆蓋半圓**BCSC**，但此次多了一條斜線($x + y = 1$)將此圖分為三區，如右圖，每區都有嚴謹地找到**BCSC**。



在(四、 探討三角形的最小覆蓋)時，為了找出真正的**BS**，先比較半圓形(**BCSC**)與圓形(**BCC**)的面積大小，再比較扇形(**BCS**)、半圓形(**BCSC**)以及圓形(**BCC**)的面積大小，最後將其統整為**6**大區，並在每一種狀況時都嚴謹地找到**BS**

在(五、 延伸-探討四邊形與圓)時，我們將四邊形分為**0~3**個鈍角做討論。在**2**個鈍角時狀況更加複雜，所以將其在細分為鈍角相鄰與鈍角相對兩類，鈍角相鄰又可再細分為三類。最後我們成功找出每一種四邊形的最小覆蓋方法。

伍、研究結果						
圖形		被覆蓋圖形		圓心位置	半徑長	示意圖
BCC		銳角三角形		外接圓圓心	外接圓半徑	
		鈍角三角形		最長邊中點	最長邊一半	
圖形	被覆蓋圖形		圓心位置	半徑長	示意圖	
BCS	頂點A位於綠色區域而形成的 ΔABC		頂點C上	$\overline{BC}$		 *紅綠分界為$\left((x-1)^2+y^2\right)\left(\pi-\cos^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)-\cos^{-1}\left(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\right)\right)=\cos^{-1}\left(\frac{1-x}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\right)$
	頂點A位於紅色區域而形成的 ΔABC		頂點A上	$\overline{AC}$		
圖形	被覆蓋圖形		圓心位置	半徑長	示意圖	
BCSC	頂點A位於藍色區域而形成的 ΔABC		$\overline{BC}$ 中點	$\frac{\overline{BC}}{2}$		 *紅綠分界為$x+y=1$ *藍綠分界為$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$
	頂點A位於綠色區域而形成的 ΔABC		中垂線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BC}$ 的交點	$\overline{NC}$		
	頂點A位於紅色區域而形成的 ΔABC		A點到 $\overline{BC}$ 的垂足	$\overline{AJ}$		
圖形		被覆蓋圖形		圓心位置	半徑長	示意圖
BS		頂點A位於綠色區域而形成的 ΔABC		頂點C上	$\overline{BC}$	
		頂點A位於紅色區域而形成的 ΔABC		頂點A上	$\overline{AC}$	

圖形	被覆蓋圖形			圓心位置	半徑長	示意圖	
BCC	0個鈍角的四邊形			外接圓圓心	$\frac{\overline{BD}}{2}$		
	1個鈍角的四邊形			$\triangle ABD$ 的外接圓圓心	$\overline{OA}$		
	2個鈍角的四邊形	鈍角相鄰	$\angle DAC, \angle DBC$ 皆為鈍角		最長邊中點	最長邊一半	
			$\angle DAC, \angle DBC$ 一角為銳角	$\angle A + \angle C > 180^\circ$	$\triangle BDC$ 外接圓圓心	$\triangle BDC$ 外接圓半徑	
				$\angle D + \angle B > 180^\circ$	$\triangle ADC$ 外接圓圓心	$\triangle ADC$ 外接圓半徑	
鈍角相對		較長對角線中點	較長對角線一半				
BCC	3個鈍角的四邊形			較長對角線中點	較長對角線一半		

陸、討論

一、最後分區討論時，黃區與橘區的證明較不直覺，但卻又無法想出其他較簡易的證明方式。希望未來能找出純幾何的證明方式。

二、在討論扇形的時候，出現了意想不到的結果，原本我們以為扇形必定是以最小角為圓心角，最長邊為半徑之扇形。但是卻出現了一條曲線(研究結果第二個表格的分區曲線)，曲線以右是與我們的想法違背的區域，雖然我們多次嘗試，但都無法描述這個曲線的意義。

三、在討論半圓及圓的面積大小時出現了一條類似雙曲線的四次曲線，我們暫時無法清楚地描述其形狀，希望之後能夠發現其圖形的一些性質並清楚描述它。

四、因我們暫且無法想出多邊形的最小覆蓋方式，結論只能應用於三角形或四邊形的區域，希望未來能找到多邊形的最小覆蓋方法。

柒、結論

我們的研究主要是尋找三角形的最佳覆蓋方法。第一、定義出在三角形中每一個點時所用的覆蓋圖形(如在邊上使用半圓形、在內部則使用圓形等)，來畫出覆蓋圖。第二、找出在不同點(圓心)下，最小覆蓋所使用的半徑。第三、我們使用了能代表全部三角形的圖(相似算相同)以討論所有情況。最後，成功找出每一個三角形中的最小覆蓋。我們的結論不僅能應用於灑水器，亦可使用於網路基地台的架設、軍用雷達的架設等等，定能將建造成本壓低許多!未來，我們希望能向多邊形進行探討，包含找出能描述所有多邊形且具系統性之方法，讓其應用價值更加廣泛。更甚者，如能將其推廣至三維空間，找到最小包覆球等，將可應用於軍事爆破等。期盼在不久的將來我們能將此研究發展地更為淋漓盡致!

捌、參考文獻資料

一、顏文麒`圓源緣園`探討多邊形與頂點圓覆蓋關係

二、周春荔 (1997)`有趣的圖形覆蓋讓你開竅的數學` 河南科學技術出版社

三、Wilson Hong (2018年2月18日) • Smallest Enclosing Circle 最小覆蓋圓 • medium.com網站 • 取自

<https://wilsonhong.medium.com/smallest-enclosing-circle-最小覆蓋圓-2ea76fd81898>